

数量化策略

从传统量化到对冲策略

海通证券第五届数量化投资策略研讨会报告集

The Report Series of The 5th Quantitative Investment Strategy Seminar, Haitong Securities

海通研究所金融工程部

2011年8月23日

目 录

传统量化投资篇

1. 海通量化研究成果跟踪.....	3
2. 拐点模型简介.....	13
3. 行业基本面预测-钢铁和电力行业实证.....	23
4. 一个简单却有效的选股策略.....	41
5. 市盈率的均值回归分析.....	53

对冲策略篇

6. 极值相关统计套利策略.....	63
7. 状态转移策略在股指期货中的实证.....	73
8. 事件性选股策略之业绩预告.....	85
9. 沪深 300 指数 Alpha 策略.....	97
10. 统计套利之配对交易.....	105
11. 上证 180 和深证 100 指数对冲沪深 300.....	117

传统量化策略篇

海通量化研究成果跟踪

海通证券研究所金融工程部

吴先兴

SAC执业证书编号: S0850209070660

2011年8月



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

PPT要点

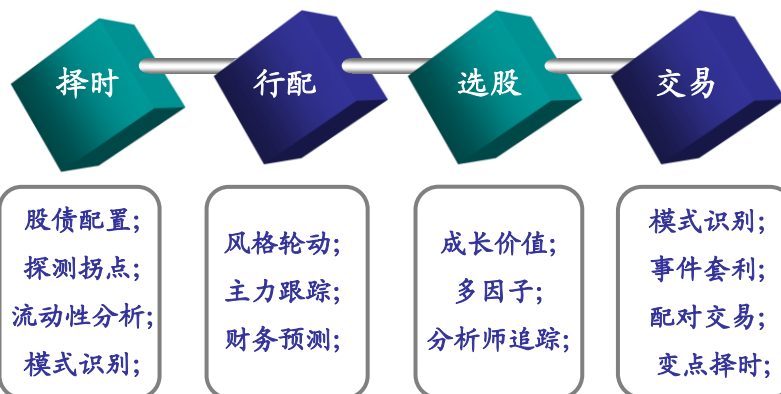
➤ 我们的量化方法覆盖领域

➤ 我们的跟踪业绩展示

➤ 我们的定期跟踪报告服务

1. 我们的量化方法覆盖领域

以研究对象分类，非研究方法分类



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

PPT要点

➤ 我们的量化方法覆盖领域

➤ 我们的跟踪业绩展示

➤ 我们的定期跟踪报告服务

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

2.我们的跟踪业绩展示

➤ 什么是优秀的量化策略？

第一种 业绩稳定——量化策略的统计特性；

- ✓ 报告期样本内业绩稳定；
- ✓ 报告期样本外业绩稳定；
- ✓ 后期跟踪业绩稳定；

报告发布截至，揭示统计规律，偏理论

报告发布后跟踪，偏实战

第二种 借鉴意义强，可作为投资研究支持；

- ✓ 贴合定性研究；
- ✓ 具备预测意义；
- ✓ 适合基金等大资金规模操作；

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2.我们的跟踪业绩展示--月度择时

观点荟萃

历史月报观点汇总（量化观点融合）

预测月份	月报观点	半月观点修正	市场当月走势(上证)	行业配置建议	行业配置绝对收益 (wind 二融)
2010.11	冲高后回落，可参考8月走势；	无	-5.33%	无	
2010.12	月内V型走势，全月涨幅并不重要	无	-0.43%	无	
2011.01	上旬盘整，下旬攀升	无	-0.62%	无	
2011.02	预期流动性将出现宽松信号，预计市场本月盘升	下半年市场小幅震荡，中期继续看涨	4.10%	无	
2011.03	预计全月震荡盘升，期待“两会”政策和年报带来的估值修复	无	0.79%	银行	5.27%
2011.04	市场震荡下行，银行震荡上行	继续震荡攀升	-0.57%	银行	2.39%
2011.05	先抑后扬，建议2800点附近买入，维持估值修复行情判断	无	-5.77%	银行、地产	-4.52%
2011.06	先上涨后震荡，预计月内市场重心上升到2900点	无	0.68%	银行、地产	2.39%
2011.07	市场进入反弹周期，震荡上行	拐点模型18日提示市场快速调整3%以上	-2.18%	银行、地产、水泥	-4.94%
2011.08	宽幅震荡中的底部区域，预计市场震荡上行	—	—	银行、地产	—

资料来源：海通证券研究所

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2.我们的跟踪业绩展示--月度择时

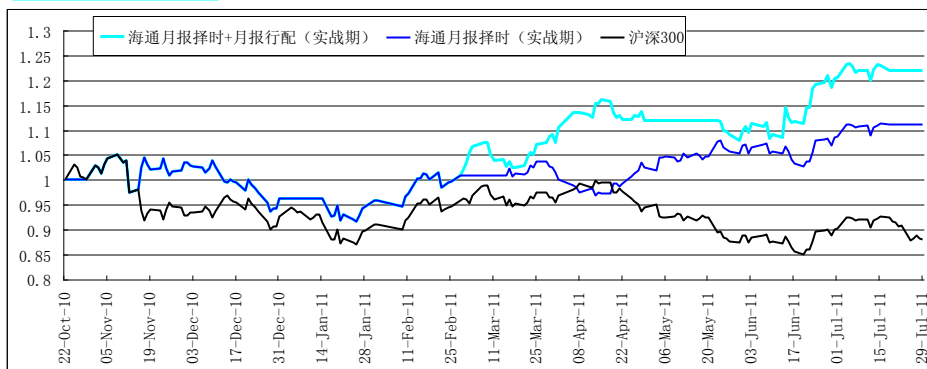
月报观点转换为量化仓位控制规则

月报观点	仓位及时间
上涨	100%
下跌	-100%
震荡	0%
先。。	1-15日
后。。	16-31日

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2.我们的跟踪业绩展示--月度择时

实战业绩模拟表现

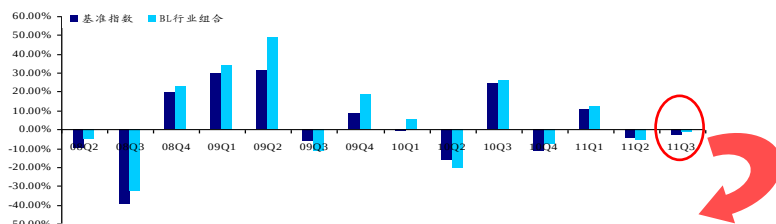


	沪深300	择时	择时+行配
区间涨幅 (9个月)	-12.0%	11.2%	21.9%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

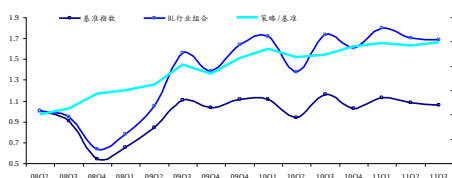
2.我们的跟踪业绩展示--行业配置模型

专题报告后BL行业组合单季度对比（2008.4.22-2011.7.29）



最新行配建议：食品饮料、纺织服装（2011.7.22-2011.10.22）

BL行业组合累计收益表现对比基准（2008.4.22-2011.4.25）



公开市场检验客观结果（后续跟踪效果）

时间区间	量化行业配置	天相流通（基准）	沪深300
2008.4.22-2011.7.29	68.2%	5.3%	-9.8%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2.我们的跟踪业绩展示—成长股选股策略

选股目的

处在产业生命周期中成长期的行业和公司，公司业务高速发展，规模扩大效应明显；

考虑指标

- ✓ 良好的股权报酬率（一年）；
- ✓ 收入和盈利的高速增长；
- ✓ 一定的估值安全边际；

成长股选股标准	分步筛选方法	综合打分方法
剔除不符合要求的样本	剔除最近半年没有分析师盈利预测以及下列指标为负值的股票	剔除最近半年没有分析师盈利预测以及下列指标为负值的股票
过去一年的股东权益报酬率	筛选该指标前70%的股票	每个指标排序打分，等权重相加，始终投资排名前25位的股票
预估每股盈余成长率	在上步基础上筛选该指标前35%的股票	
预估收入成长率	暂时不考虑	
预估市盈率	在上步基础上筛选该指标后10%的股票	

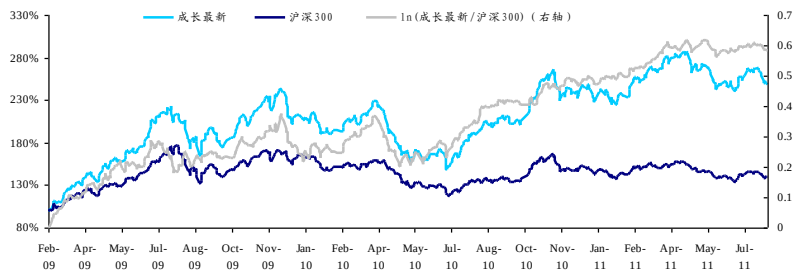
在指标的综合方法上，考虑了分步筛选和综合打分两种方法

在股票的投资权重上，考虑了等权重和按流通股加权两种方法

在股票的更换周期上，考虑了两周更换和半年更换两种频率，考虑到成长股盈利预测变化较快

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2.我们的跟踪业绩展示—成长股选股策略



公开市场检验客观结果:

时间区间	成长策略涨幅	沪深300涨幅
2009.2-2011.7	149%	39%



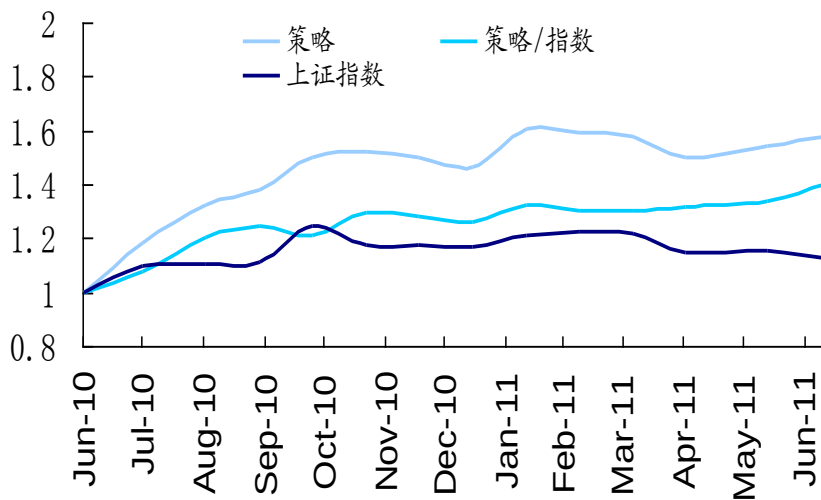
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2.我们的跟踪业绩展示—多因子选股策略

盈利能力	1	ROA	偿债能力	14	资产负债率
	2	ROE	市值	15	流通市值
	3	EPS		16	总市值
	4	毛利率	估值	17	PE
	5	净利润率		18	PB
	6	Delta(ROA)	技术面	19	一个月收益率
	7	Delta(ROE)		20	三个月收益率
	8	Delta(毛利率)		21	六个月收益率
	9	Delta(EPS)		22	一个月平均换手率
	10	Delta(净利润率)		23	三个月平均换手率
资产运营状况	11	主营业务收入增长率		24	MACD
	12	总资产周转率			
	13	每股净资产			

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

全市场选股——样本外效果跟踪



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

2.我们的跟踪业绩展示——多因子选股策略

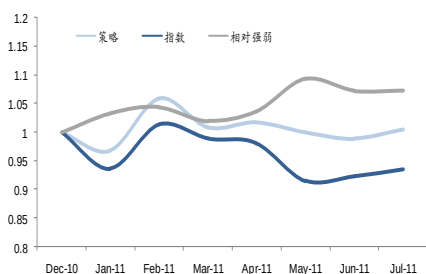
指标	Delta (ROA)	Delta (ROE)	Delta (毛利率)	Delta (净利润率)	Delta (EPS)	主营收入增长
权重	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083

指标	总资产周转率	PE	总市值	流通市值	1个月平均换手率	MACD
权重	0.083	0.083	-0.083	-0.083	-0.083	-0.083

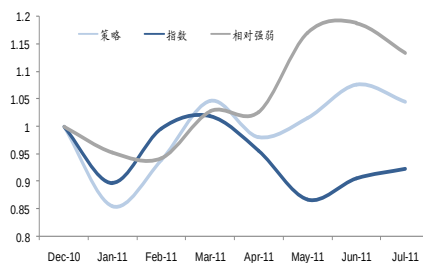
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

2.我们的跟踪业绩展示—多因子行业内选股策略

商业贸易行业内选股策略



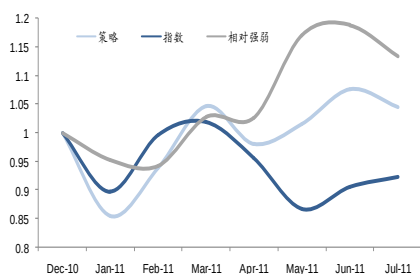
房地产行业内生选股策略



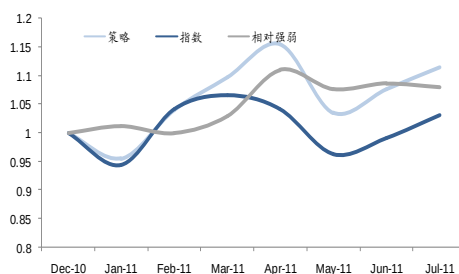
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2.我们的跟踪业绩展示—多因子行业内选股策略

有色金属行业内选股策略



纺织服装行业内选股策略



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2.我们的跟踪业绩展示—多因子行业内选股策略

商业贸易

指标	ROE	净利率	Delta(EPS)	主营业务收入	资产负债率	总资产周转率	PE	PB	总市值	流通市值	一个月平均换手率	三个月平均换手率	一个月收益率	三个月收益率	六个月收益率	DIFF	MACD
权重	0.06	-0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06

房地产

指标	ROA	ROE	净利率	EPS	每股净资产	PE	总市值	流通市值	一个月平均换手率	一个月收益率	三个月收益率	六个月收益率	DIFF
权重	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08

有色金属

指标	ROA	Delta(ROA)	ROE	Delta(ROE)	毛利率	Delta(毛利率)	净利率	Delta(净利率)	Delta(EPS)	主营业务收入增长率	资产负债率	总资产周转率	PB
权重	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

纺织服装

指标	Delta(ROA)	Delta(ROE)	Delta(净利率)	Delta(EPS)	总资产周转率	总市值	流通市值	一个月平均换手率	一个月收益率	六个月收益率
权重	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

PPT要点

- 我们的量化方法覆盖领域
- 我们的跟踪业绩展示
- 我们的定期跟踪报告服务

3.我们的定期跟踪报告服务

提请持续关注

报告名称	更新周期	跟踪领域
海通量化择时月报	月度	择时、行配
海通BI行业配置跟踪报告	季度	行业配置
海通成长价值选股跟踪报告	偶数月	全市场选股
海通相关性选股策略	月度	全市场选股、行业内选股
海通行业内选股因子识别度分析	月度	选股因子分析
行业估值分析	月度	行业估值因子分析
分析师选股策略	月度	选股

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

待续...

谢谢，欢迎提问！

金融工程高级分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S0850209070660
邮箱：wuxx@htsec.com

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

海通拐点择时模型简介

海通证券研究所金融工程部

金融工程分析师 丁鲁明

SAC执业证书编号: S0850210070001

2011年7月

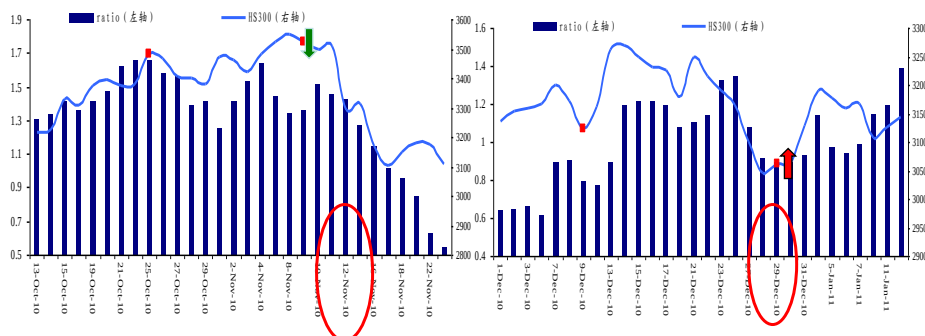
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

拐点模型的构建简介

根据市场放量上涨个股数量建立市场热度指标

$$Ratio = -\log\left(1 - \frac{Freq}{300}\right)$$

根据市场热度指标同沪深300指数之间的背离确定拐点



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

拐点模型单个信号点特征分析

根据市场热度指标同沪深300指数之间的背离确定拐点

顶背离汇总

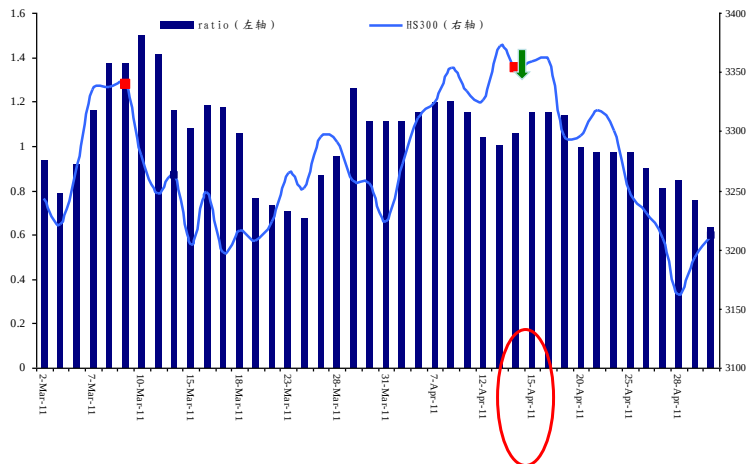
ID	第一高点	信号日	背离类型	3日收益率	5日收益率	10日收益率	15日收益率	形态识别结果
1	2010.3.3	2010.4.6	中	-1.72%	-1.58%	-6.72%	-6.85%	正确
2	2010.7.29	2010.8.18	中	-1.33%	-0.87%	-1.16%	1.56%	正确
3	2010.7.29	2010.9.7	中	-1.90%	-0.70%	-4.47%	-1.59%	正确
4	2010.8.9	2010.8.18	小	-1.33%	-0.87%	-1.16%	1.56%	正确
5	2010.9.7	2010.10.18	中	2.74%	2.19%	2.23%	6.49%	错误
6	2010.10.25	2010.11.09	大	-0.40%	-5.93%	-9.99%	-9.48%	正确
7	2011.2.16	2011.3.10	中	-0.53%	-0.98%			正确

资料来源：海通证券研究所

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

拐点模型的第一个样本外中期拐点

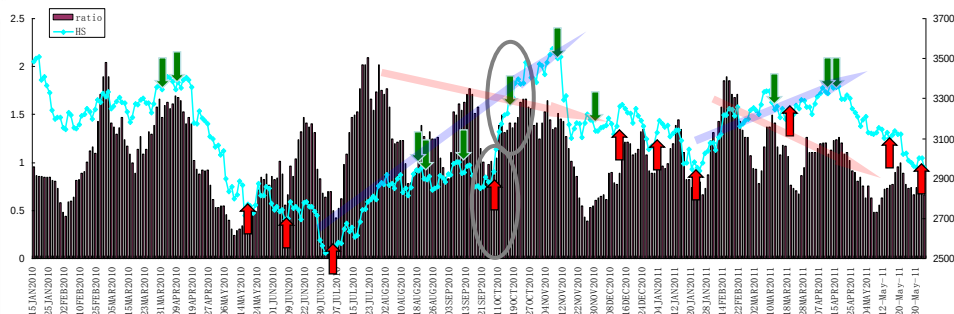
成功预测4月中旬市场顶部中期拐点



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

拐点模型显示市场中期极值点特征

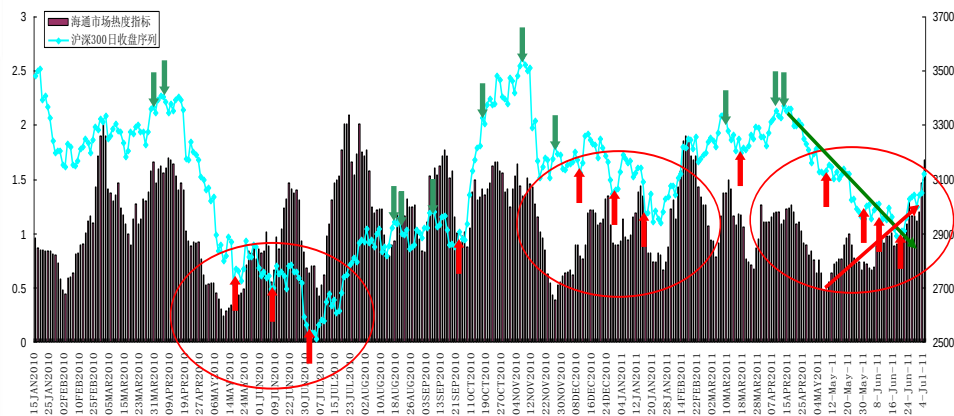
连续多重背离意味着中期拐点临近



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

拐点模型下又一次似曾相识的形态

成功预测6月中旬市场底部中期拐点

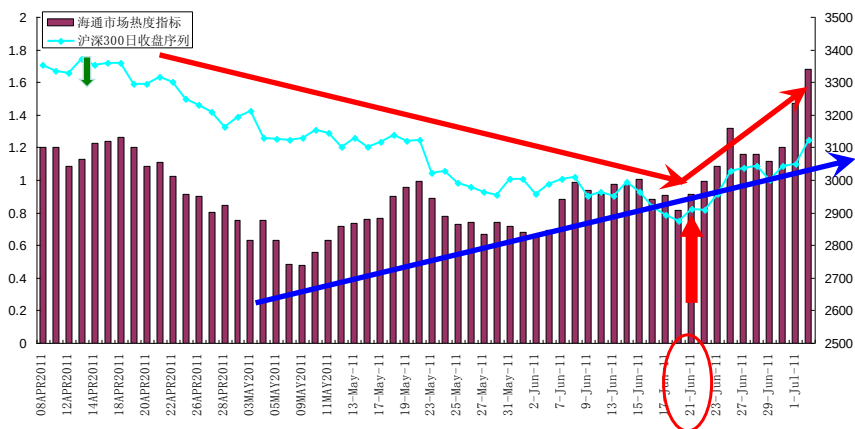


图片来源：《海通拐点模型择时快报：三重背离显示中期拐点到来，建议积极买入20110621》

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

6月拐点处的严重量价背离

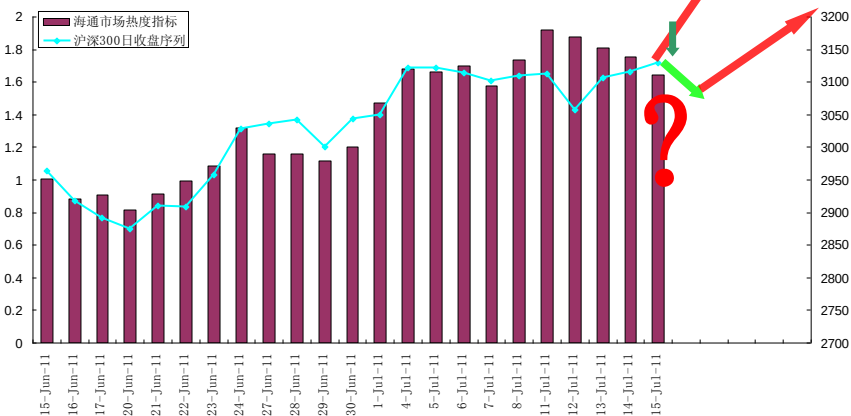
成功预测6月中旬市场底部中期拐点



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

拐点模型在7月15日的十字路口

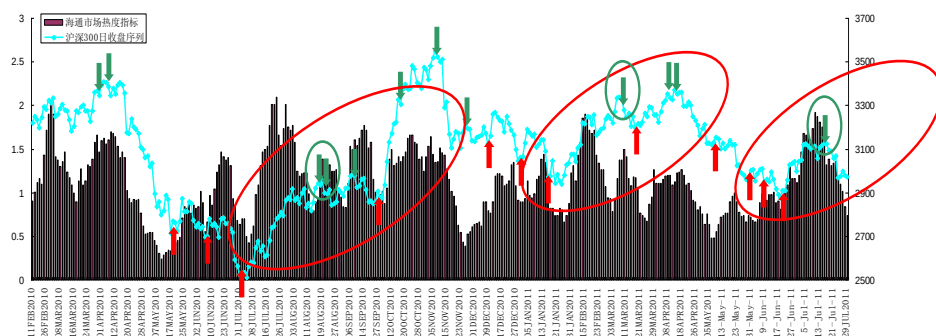
数据更新 (2011年7月15日收盘) 及预测结果



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

拐点模型7月18日发出看空信号

成功预测7月中旬市场高点



图片来源：《海通拐点模型择时快报：市场单边快速上涨结束，市场进入宽幅震荡，建议减仓》

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

3.我们的部分亮点展示—拐点模型

拐点模型转换为量化仓位控制规则

拐点类型	三状态策略
连续第一个买入信号	0%
连续第二个买入信号	100%
连续第一个卖出信号	0%
连续第二个卖出信号	-100%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

3.我们的部分亮点展示—拐点模型

拐点模型业绩模拟表现



	沪深300	拐点模型
区间涨幅 (2010.1.1-2011.7.29)	-15.1%	77.2%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

3.我们的部分亮点展示—拐点模型

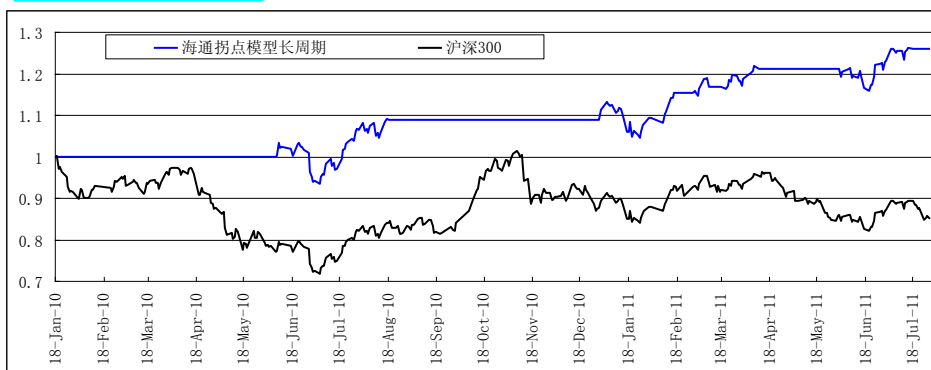
拐点模型转换为量化仓位控制规则

拐点类型	单边策略（稳健）
连续第一个买入信号	0%
连续第二个买入信号	100%
连续第一个卖出信号	0%
连续第二个卖出信号	0%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

3.我们的部分亮点展示—拐点模型

拐点模型业绩模拟表现



	沪深300	拐点模型
区间涨幅（2010.1.1-2011.7.6）	-15.1%	25.9%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

3.我们的部分亮点展示—拐点模型

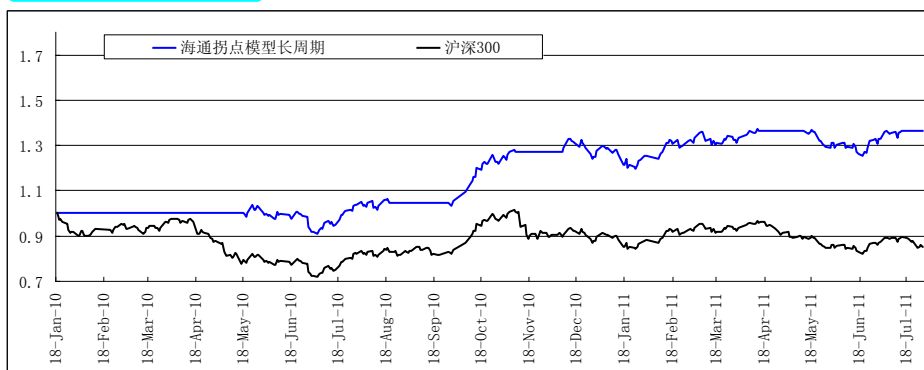
拐点模型转换为量化仓位控制规则

拐点类型	单边策略（激进）
连续第一个买入信号	100%
连续第二个买入信号	100%
连续第一个卖出信号	100%
连续第二个卖出信号	0%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

3.我们的部分亮点展示—拐点模型

拐点模型业绩模拟表现



	沪深300	拐点模型
区间涨幅（2010.1.1-2011.7.6）	-15.1%	36.1%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

3.我们的部分亮点展示—拐点模型

拐点模型转换为量化仓位控制规则

策略类型	累计收益
三状态策略（可卖空）	77%
两状态策略（稳健）	26%
两状态策略（激进）	36%
同期沪深300（2010.1.1-2011.7.6）	-15%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

待续...

谢谢，欢迎提问！

金融工程分析师 丁鲁明
SAC执业证书编号: S0850210070001
电 话: 021-23219068
Email: dinglm@htsec.com

行业基本面分析 ——钢铁和电力行业的实证分析

海通证券研究所金融工程部

丁鲁明

SAC执业证书编号: S0850210070001

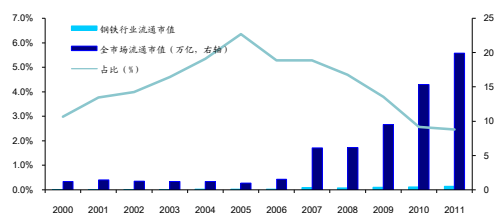
2011年8月



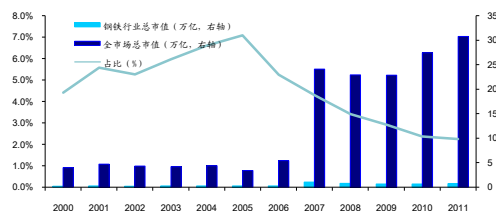
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

钢铁行业的市场地位

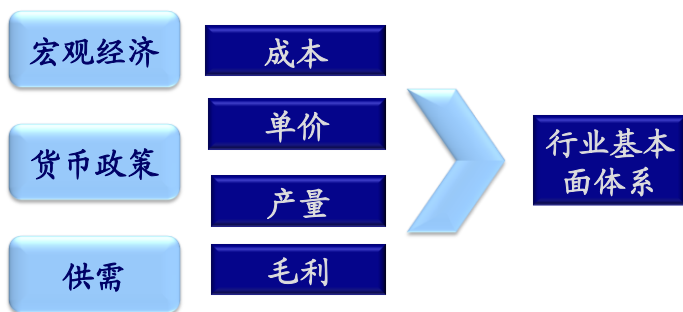
钢铁行业流通市值



钢铁行业总市值



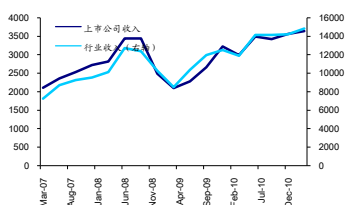
行业基本面指标



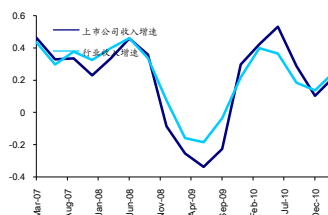
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

钢铁行业VS上市公司

- 基本面走势有较强的相关性
- 为钢铁行业股票市场的中长线投资提供依据



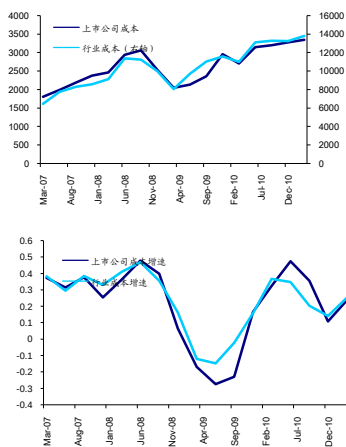
收入



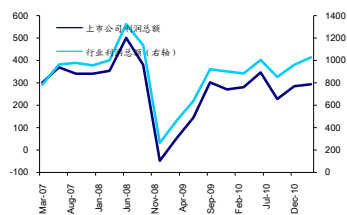
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

钢铁行业VS上市公司

成本



利润



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

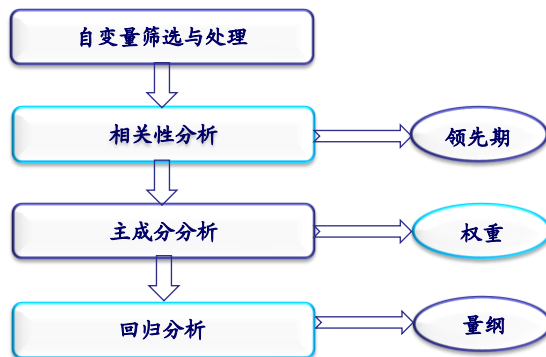
➤主要研究方法

➤预测效果分析

➤提高领先期数后的效果分析

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

模型基本框架



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

先行指标的选取



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

相关性分析确定领先期--产量增速

先行指标:	领先期数:	方向
铁矿石原矿量产量	4	正向
生铁产量	1	正向
铸造生铁价格	5	负向
铁精粉价格	4	负向
粗钢产量	1	正向
水泥产量	1	正向
城镇固定资产投资增速	9	正向
线材价格指数	4	负向

相关性分析确定领先期--成本增速

先行指标:	领先期数:	指标方向:
M1增速/M2增速	7	正向
CPI	3	正向
PPI	1	正向
RPI	3	正向
线材价格指数	3	正向
房屋施工面积	8	正向
工业锅炉产量	10	正向
铸造生铁价格	4	正向
铁精粉价格	2	正向
焦炭及半焦炭平均出口单价	5	正向
废钢价格指数	1	正向
金融机构: 各项贷款余额	11	正向
钢材出口增速	7	正向

相关性分析确定领先期--单价增速

先行指标:	领先期数:	指标方向:
M1增速/M2增速	8	正向
CPI	3	正向
PPI	1	正向
RPI	3	正向
线材价格指数	4	正向
房屋施工面积	8	正向
工业锅炉产量	10	正向
铸造生铁价格	3	正向
铁精粉价格	2	正向
焦炭及半焦炭平均出口单价	5	正向
废钢价格指数	1	正向
金融机构: 各项贷款余额	11	正向
钢材出口增速	6	正向

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

相关性分析确定领先期--毛利增速

先行指标:	领先期数:	方向
M1增速/M2增速	1	正向
PPI	11	负向
线材价格指数	1	正向
房屋施工面积	1	正向
商品房销售面积	1	正向
铁矿石原矿量产量	8	负向
生铁产量	8	负向
焦炭产量	11	负向
焦炭及半焦炭出口单价	1	正向
废钢价格指数	1	正向

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

主要领先指标分析

➤ 铁矿石价格

- 直接影响钢材成本 (+)
- 抑制产量增速上升 (-)

➤ 主要耗钢下游产业

- 产生钢铁需求，促进钢铁产量增速上升 (+)
- 增加成本 (+) 和毛利增速 (+)

➤ 城镇固定资产投资增速

- 固定资产投资的增加直接促进工业生产的活跃性
- 产生钢铁需求，促进钢铁产量增速上升 (+)

➤ PPI, CPI

- 人民币通胀压力的增加，通常伴随着煤炭价格的走高，导致下游煤炭成本以及价格的增加 (+)

主成分分析与回归分析

➤ 主成分分析

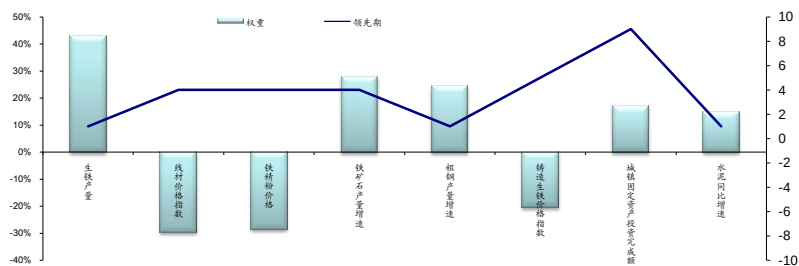
- 是将多个变量通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法
- 通过主成分分析确定各个领先指标的权重

➤ 回归分析

- 是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法
- 对各个主成分及因变量做回归分析，调整主成分量纲
- 确定因变量回归模型方程

主成分分析确定权重

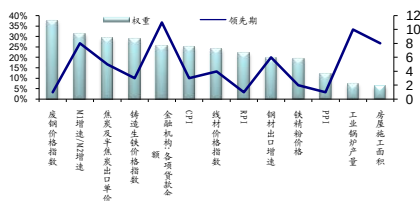
产量增速



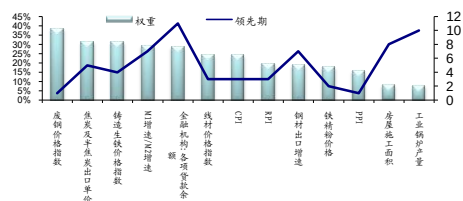
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

主成分分析确定权重

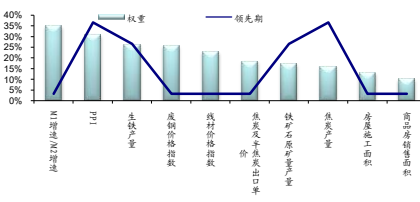
单价增速



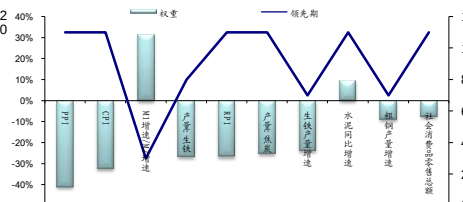
成本增速



毛利增速



毛利率



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

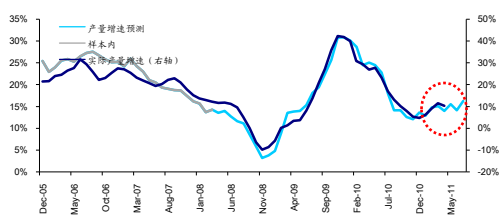
➤主要研究方法

➤预测效果分析

➤提高领先期数后的效果分析

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

预测效果分析—产量增速



➤效果分析:

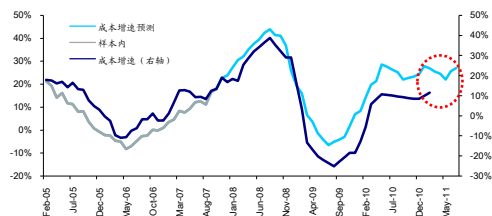
预测效果良好, 总体模型结果略领先于实际产量增速, 幅度小于实际产量增速

➤产量增速预测:

模型预测2011年2季度产量增速持续走高

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

预测效果分析——成本增速



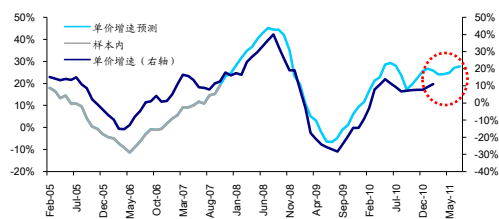
➤效果分析:

预测效果良好，在方向上和幅度上都与真实数据拟合较好

➤成本增速预测:

模型预测2011年2季度成本增速在10%左右震荡

预测效果分析——单价增速



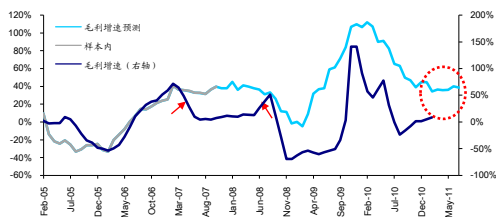
➤效果分析:

预测效果良好，在方向上和幅度上都与真实数据拟合较好

➤单价增速预测:

模型预测2011年2季度单价震荡走高

预测效果分析--毛利增速



效果分析:

模型预测大体走势与实际毛利增速走势一致,但是存在一定偏差

毛利率预测:

模型预测2011年2季度毛利率增速略有下降

预测效果分析--毛利增速

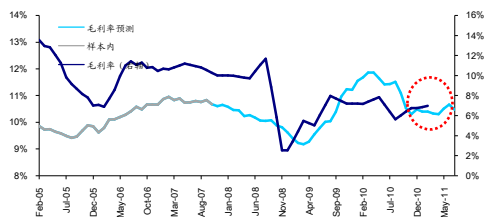
2007年2月至6月偏差分析

主要指标:	M1增速/M2增速:	CPI :
权重	0.46	0.27
上期值	0.58	-0.67
当期值	-0.17	-1.27
对指标影响	-0.35	-0.16

2008年5月至8月偏差分析

主要指标:	CPI:	PPI :
权重	0.27	0.35
上期值	0.95	2.98
当期值	0.15	0.86
对指标影响	-0.22	-0.73

预测效果分析--毛利率



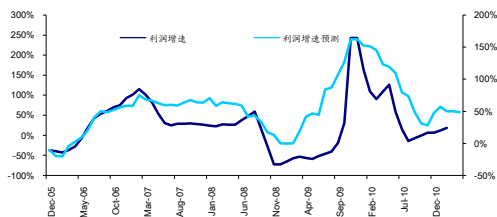
效果分析:

模型预测大体走势与实际毛利增速走势一致,但是存在一定偏差和滞后

毛利率预测:

模型预测2011年2度毛利率增速在低位震荡

预测效果分析--行业利润预测



公式:

利润同比增速 = (1 + 产量同比增速) * (1 + 毛利同比增速) - 1

利润增速预测:

模型预测2011年2季利润同比增速有所上升

➤ 主要研究方法

➤ 预测效果分析

➤ 提高领先期数后的效果分析

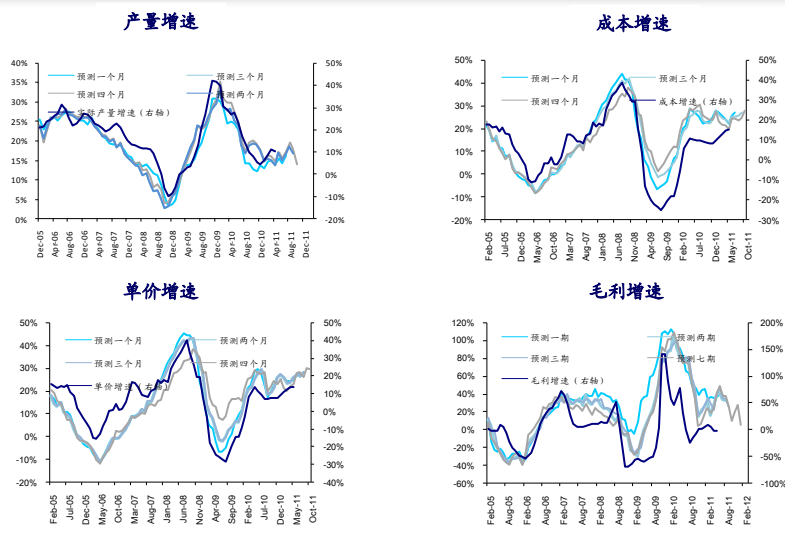
提高领先期后的预测效果分析

- 大多数领先指标领先期大于一期，他们含有很多可以预测超过一期的应变量信息
- 将各个预测指标预测期向后推至两期，三期及六期

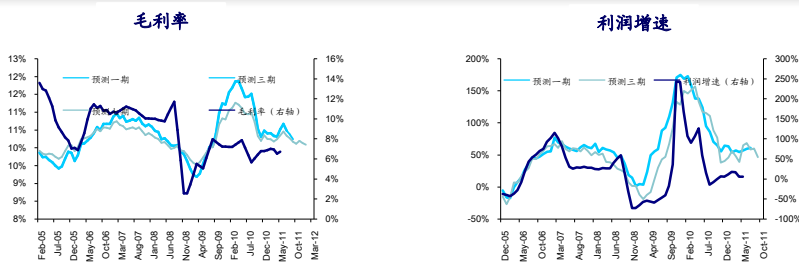


是否能为我们提供更多基本面走势参考
信息？

提高领先期后的预测效果分析——预测效果图



提高领先期后的预测效果分析——预测效果图

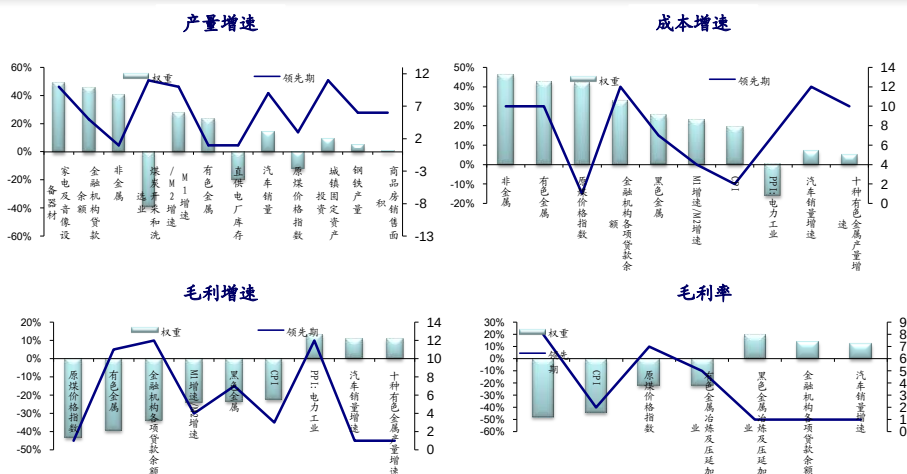


提高领先期后的预测效果分析——预测效果分析

- 预测结果的变化幅度较之前有所减小，但走势不变
- 产量增速预测曲线，成本增速预测曲线，单价增速预测曲线，毛利增速预测曲线在领先期数改变后，各个预测曲线的拐点和走势都基本没发生变化
- 总体来说，提高领先期数的外推预测效果良好，可以在一定程度上为我们的分析提供一些辅助依据
- **最新预测结果：**第三季度钢铁产量增速下滑，成本和单价增速在10%附近波动，毛利增速下滑，毛利率下滑，利润增速下滑。总体来说钢铁行业在第三季度景气度不佳。

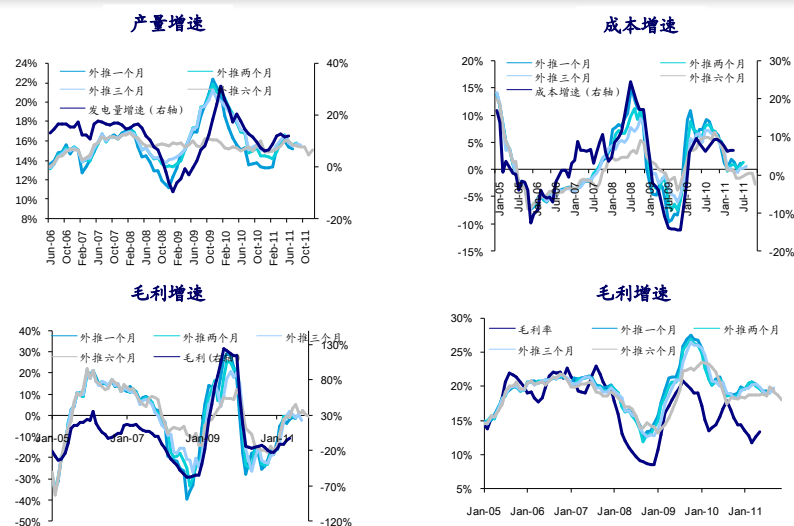
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

主成分分析确定权重-电力行业



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

提高领先期后的预测结果——电力行业



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

提高领先期后的预测效果分析——电力行业

- 预测结果的变化幅度较之前明显减小，但走势不变
- 发电量增速预测曲线，毛利率预测曲线在领先期数改变后，各个预测曲线的拐点和走势都基本没发生变化
- 单位成本增速预测曲线，毛利预测曲线在提高领先期后，预测结果出现了滞后性，但是滞后的期数小于或等于外推预测期数
- **最新预测结果:** 发电量增速在6月份后会有所回落，并将持续到9月份左右；三季度增速可能下降到10%以下。单位发电成本增速在二季度将继续回落，6月份达到一个局部的谷底，之后向上抬升。

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

谢谢! 欢迎交流!

谢谢!

欢迎交流!

海通证券研究所

金融工程分析师 丁鲁明
SAC执业证书编号: S0850210070001
电 话: 021-23219068
Email: dinglm@htsec.com

一个简单却有效的策略

——基于分析师一致预期上调数据选股

海通证券研究所金融工程部

吴先兴

SAC执业证书编号: S0850209070660

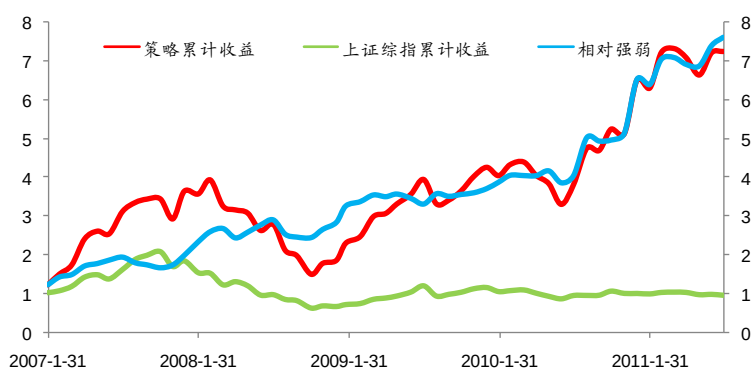
冯佳睿

2011年8月



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

策略表现(2007.1-2011.7)



	累计收益 (%)	月平均收益 (%)	波动率 (%)	超额收益 (%)	战胜上证综指的比例 (%)	信息比
策略	625.19	4.51	13.27	629.71	67.27	1.743
指数	-4.52	0.45	10.19			

概述

- 高换手的周选股策略
 - 持续增长型
 - 困境反转型
- 适合较大资金的月度选股策略

概述

- 高换手的周选股策略
 - 持续增长型
 - 困境反转型
- 适合较大资金的月度选股策略

持续增长型策略构建方法

➤ 选股标准

- 公司过去两年历史业绩优良，去年和前年真实EPS均大于当年行业平均10%；
- 今年和明年分析师预测的EPS大于行业平均10%；
- 分析师一致预期EPS大幅上调，今年和明年的一致预期EPS周变化率至少有一个大于10%。

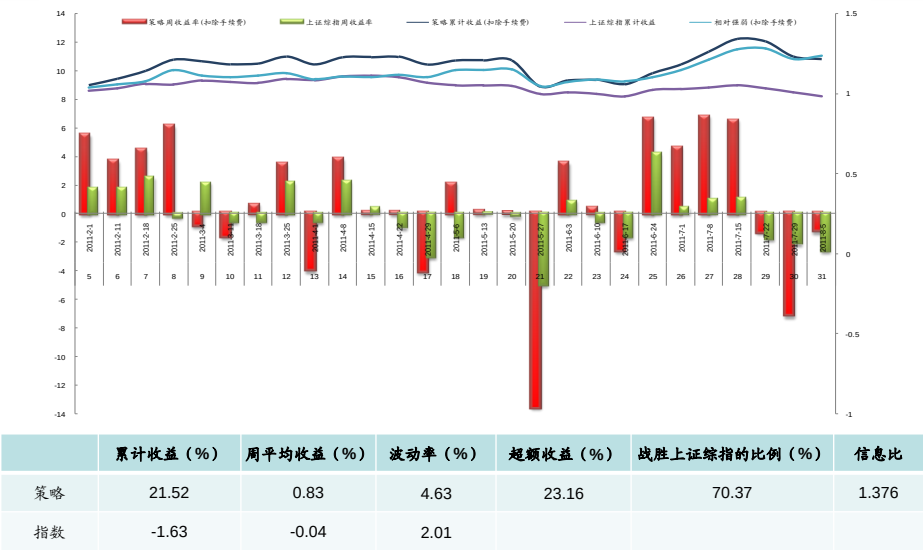
➤ 模拟交易

- 每周第一个交易日开盘前筛选出上周最后一个交易日后满足上述三个条件的股票，以开盘价买入。如遇股票停牌，则在复牌后的第一个交易日以开盘价买入。
- 持有至本周最后一个交易日以收盘价卖出。如遇股票停牌，则在复牌后的第一个交易日以开盘价卖出。所获得的收益率计入卖出日所在周。

持续增长型策略表现(2007-2010)

		累计收益 (%)	周平均收益 (%)	波动率 (%)	超额收益 (%)	战胜上证综指的比例 (%)	信息比
2007	策略	142.52	2.15	5.71	56.45	62.22	1.173
	指数	86.08	1.47	3.98			
2008	策略	-42.97	-1.01	6.90	12.52	53.33	1.101
	指数	-55.49	-1.66	5.00			
2009	策略	63.45	1.21	4.32	18.76	50	0.788
	指数	44.69	0.91	3.79			
2010	策略	10.55	0.45	4.29	19.01	65.22	1.032
	指数	-8.46	-0.15	3.00			

持续增长型策略表现——2011年（截至8月5日）



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

策略表现总结

- 超额收益显著
- 波动更大
- 战胜上证综指的比例≥50%
- 较高的信息比
- 市场下跌时容易造成较大的亏损

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

概述

➤ 高换手的周选股策略

➤ 持续增长型

➤ 困境反转型

➤ 适合较大资金的月度选股策略

困境反转型策略构建方法

➤ 选股标准

- 公司前年真实EPS大于0，小于0.1元，经营处于困境；
- 公司去年的EPS相比于前年增长超过100%，经营状况大幅好转；
- 公司今年和明年分析师预期的EPS相比于前一年度继续增长；
- 分析师一致预期EPS大幅上调，今年和明年的一致预期EPS周变化率至少有一个大于30%。

➤ 模拟交易

- 每周第一个交易日开盘前筛选出上周最后一个交易日后满足上述三个条件的股票，以开盘价买入。如遇股票停牌，则在复牌后的第一个交易日以开盘价买入。
- 持有至本周最后一个交易日以收盘价卖出。如遇股票停牌，则在复牌后的第一个交易日以开盘价卖出。所获得的收益率计入卖出日所在周。

困境反转型策略表现(2007-2010)

		累计收益 (%)	周平均收益 (%)	波动率 (%)	超额收益 (%)	战胜上证综指的比例 (%)	信息比
2007	策略	136.95	2.44	7.49	64.22	57.5	1.028
	指数	72.73	1.45	4.03			
2008	策略	-31.93	-0.46	11.18	16.89	54.05	0.902
	指数	-48.81	-1.66	5.20			
2009	策略	107.29	2.14	6.59	76.54	57.89	1.688
	指数	30.75	0.80	4.41			
2010	策略	27.92	0.75	5.14	39.27	57.5	1.565
	指数	-11.36	-0.26	2.84			

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

困境反转型策略表现——2011年（截至8月5日）



	累计收益 (%)	周平均收益 (%)	波动率 (%)	超额收益 (%)	战胜上证综指的比例 (%)	信息比
策略	33.93	1.21	4.24	35.01	65.38	1.693
指数	-1.08	-0.02	1.97			

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

策略表现总结

➤ 超额收益显著

➤ 对比年度上证综指

	2007	2008	2009	2010	2011.8.3
超额收益 (%)	40.290	33.461	27.313	42.225	40.97

➤ 波动更大

➤ 战胜上证综指的比例>50%

➤ 较高的信息比

➤ 市场下跌时容易造成较大的亏损

两种策略的对比

➤ 困境反转型策略的周平均收益大于持续增长型

➤ 07-10年的回溯期，困境反转型策略的波动率大于持续增长型

➤ 除07年外，困境反转型策略的年度累计收益远高于持续增长型

➤ 持续增长型策略5年的信息比波动较小；困境反转型策略则相反，回溯期前两年信息比较小，而09-11年则获得了大于1.5的信息比

➤ 困境反转型策略每周的平均股票数远小于持续增长型策略

	2007	2008	2009	2010	2011.8.3
持续增长型	24.136	15.318	22.978	14.609	4.792
困境反转型	2.150	2.378	2.053	2.775	2.875

两种策略的缺陷

- 换手频率太高，不适合大资金的操作
- EPS与股票的面值、市值有关，将其作为比较的基础似有不妥

概述

- 高换手的周选股策略
 - 持续增长型
 - 困境反转型
- 适合较大资金的月度选股策略

月度选股策略构建方法

➤ 选股标准

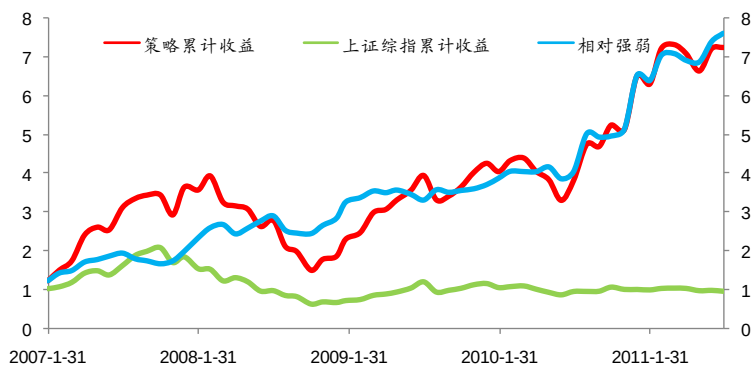
- 公司四年ROE大于0;
- 公司去年和今年的ROE增速在15%以上;
- 分析师一致预期EPS大幅上调, 今年的一致预期EPS月变化率大于30%。

➤ 模拟交易

- 每月第一个交易日开盘前筛选出上月最后一个交易日后满足上述三个条件的股票, 以开盘价买入。如遇股票停牌, 则在复牌后的第一个交易日以开盘价买入。
- 持有至本月最后一个交易日以收盘价卖出。如遇股票停牌, 则在复牌后的第一个交易日以开盘价卖出。所获得的收益率计入卖出日所在月。

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

策略表现(2007.1-2011.7)

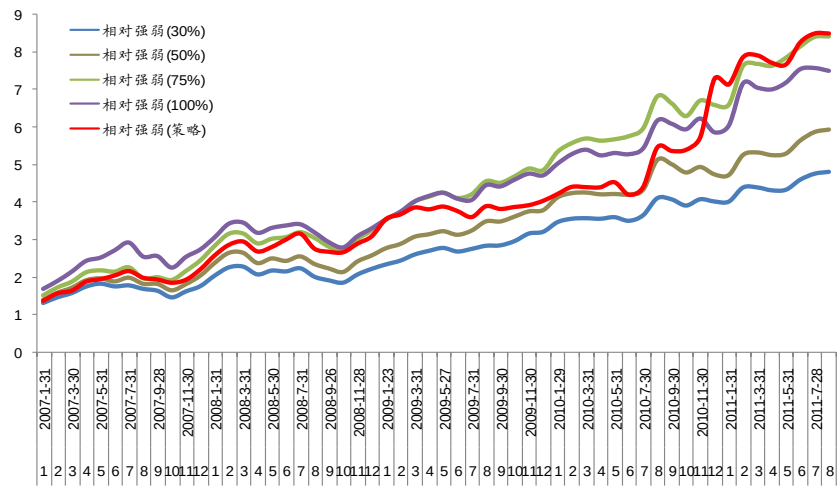


	累计收益 (%)	月平均收益 (%)	波动率 (%)	超额收益 (%)	战胜上证综指的比例 (%)	信息比
策略	625.19	4.51	13.27	629.71	67.27	1.743
指数	-4.52	0.45	10.19			

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

敏感性分析1

只使用一致预期上调这一个指标，在不同幅度下，相对强弱的对比以及和策略表现的比较。



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

敏感性分析

只使用一致预期上调这一个指标，在不同幅度下，其他指标的对比以及和策略表现的比较。

➤ 所有样本回溯期上的对比

	累计收益 (%)	月平均收益 (%)	波动率 (%)	超额收益 (%)	战胜上证综指的比例 (%)	信息比
策略	704.03	4.81	13.66	709.22	69.64	1.745
>30%	355.79	3.55	12.85	360.99	69.64	1.558
>50%	460.83	4.00	13.60	466.03	66.07	1.529
>70%	697.64	4.67	13.97	702.83	73.21	1.619
>100%	610.39	4.59	15.41	615.58	67.86	1.301

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

敏感性分析

只使用一致预期上调这一个指标，在不同幅度下，其他指标的对比以及和策略表现的比较。

➤ 逐年对比

		2007	2008	2009	2010	2011.8.3
策略	累计收益	304.30	-49.76	128.36	57.08	10.34
	月平均股票数	15.17	15.83	7.58	11.42	15.63
>30%	累计收益	225.35	-54.84	152.25	8.55	13.30
	月平均股票数	42.25	39.83	53.75	36.25	37
>50%	累计收益	275.91	-54.76	156.30	8.55	18.54
	月平均股票数	27	23.5	32.17	21.42	20
>75%	累计收益	350.15	-52.49	161.62	17.85	20.98
	月平均股票数	18.42	17.25	23.08	13.42	12
>100%	累计收益	403.74	-56.81	149.73	7.86	21.21
	月平均股票数	14.67	13.33	18.17	9.67	8.88

考虑冲击成本后的策略

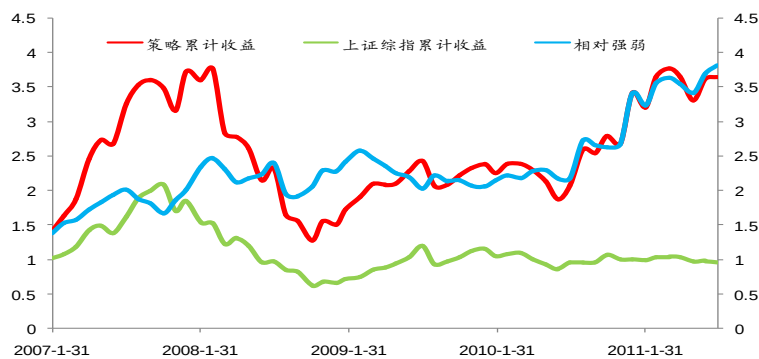
➤ 选股标准

- 公司四年ROE大于0;
- 公司去年和今年的ROE增速在15%以上;
- 分析师一致预期EPS大幅上调，今年的一致预期EPS月变化率大于30%。

➤ 模拟交易

- 每月第一个交易日开盘前筛选出上月最后一个交易日后满足上述三个条件的股票，以该日为起始建仓日。如遇股票停牌，则以复牌后的第一个交易日为起始建仓日。
- 买入价=起始建仓日所在周的平均价。
- 以本月最后一个交易日为最终平仓日。如遇股票停牌，则以复牌后的第一个交易日为最终平仓日。
- 卖出价=最终平仓日所在周的平均价

考虑冲击成本后的策略表现(2007.1-2011.8)



	累计收益 (%)	月平均收益 (%)	波动率 (%)	超额收益 (%)	战胜上证综指的比例 (%)	信息比
策略	263.29	3.16	13.21	268.48	58.93	1.026
指数	-5.19	0.43	10.10			

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

谢谢! 欢迎交流!

谢谢!

欢迎交流!

金融工程高级分析师: 吴先兴
SAC执业证书编号: S0850209070660
邮箱: wuxx@htsec.com

联系人: 冯佳睿
邮箱: fengjr@htsec.com

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

市盈率 (PE) 的均值回归分析

海通证券研究所金融工程部

高道德

SAC执业证书编号: S0850511010035

2011年8月



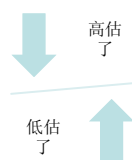
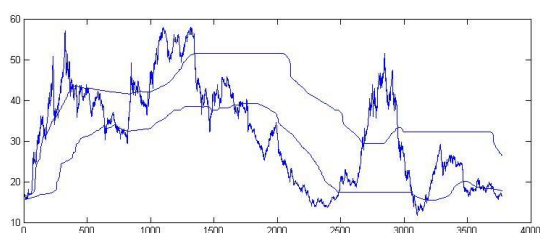
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

均值回归的概念:

这里, 我们对1996年至今的大盘市盈率的均值回归进行定性的分析。高尔顿发现的**均值回归原理**告诉我们, 平均市盈率向均值回归是十分正常的事情。虽然均值回归是确定的, 但是波动的周期与幅度是不确定的。这也是为什么**短期股市无法预测**, 但从**长期看股市是可以预测的**。

模型建立:

- 在本模型中, 对每一天, 我们取日期往前1000天到该日期间的25%分位和75%分位线作为分界
- 两线间为合理区域, 其间的上涨下跌为正常的市场振荡。我们的目标是预测上涨概率 p 。



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

参数选择:

我们筛选参数如下:

- 该日PE与均值区域的距离 (y)
- 已偏离均值区域的时间 (t)
- 该日已回弹力度 (s)

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

模型分析:

- ▶ 如要预测第n+1天的市盈率涨跌, 我们对前n天用logistic回归进行分析:

$$\ln \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 y + \beta_2 t + \beta_3 s$$

$$p_i = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 y_{i-1} + \beta_2 t_{i-1} + \beta_3 s_{i-1})}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 y_{i-1} + \beta_2 t_{i-1} + \beta_3 s_{i-1})}$$

- ▶ 在显著水平为5%下, 通过似然比检验, 系数 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均不为0。

模型分析:

- ▶ 通过极大似然估计法, 找出系数 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$, 使得L取值最大 (其中如该天PE上涨, $x=1$, 如下跌, $x=0$)

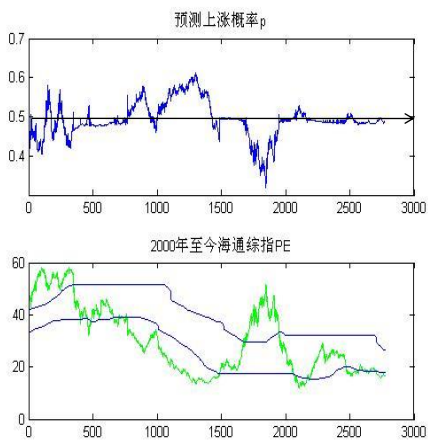
$$L = \prod_{i=1}^n p_i^{x_i} (1-p_i)^{1-x_i}$$

将系数代入

$$p_{n+1} = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 y_n + \beta_2 t_n + \beta_3 s_n)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 y_n + \beta_2 t_n + \beta_3 s_n)}$$

得到第n+1天的上涨概率

结果讨论:



	概率	对应日期
下跌概率最大点	0.6801 (下跌)	2007.10.15 (PE=50.940)
上涨概率最大点	0.6111 (上涨)	2005.07.08 (PE=13.8761)

结果讨论:

- 当PE在均值区域中，上涨概率基本为0.5（即只是正常范围的振荡）
- 而当PE高于均值区域，价值被高估，上涨概率小于0.5，第1800天左右（2007年）PE到达高点时其继续上涨的概率最低约0.3。
- 当PE在均值区域以下，价值被低估，则会以较高的概率上涨。此模型验证了我们对均值回归理论的定性认识。

25日线预测:

- 上面的分析都是以日线进行模拟的。其实对市场的市盈率，我们更关注的是更大范围的走势，而非某一日的涨跌。
- 如果以更长的时间单位如25天进行预测，在第T天，我们想要预测T+25相对于T的涨跌。

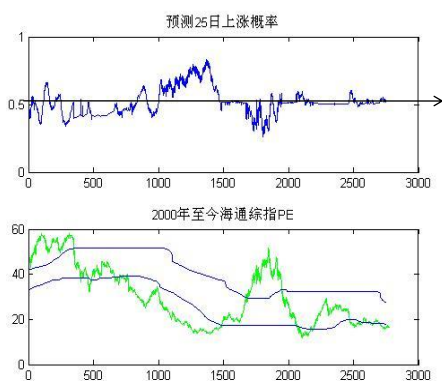
- 有25枝序列: (1, 26, 51,)
(2, 27, 52,)

:

- 对25枝序列logistic回归，把25个似然函数相乘，找出系数使得其乘积最大。
- 将系数代入

$$p_i = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 y_{i-25} + \beta_2 t_{i-25} + \beta_3 s_{i-25})}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 y_{i-25} + \beta_2 t_{i-25} + \beta_3 s_{i-25})}$$

25日线预测结果:



	概率	对应日期
下跌概率最大点	0.7464 (下跌)	2007.08.07 (PE=46.4338)
上涨概率最大点	0.8319 (上涨)	2005.10.26 (PE=14.0849)

总结:

- 本模型用量化的方法，通过对市盈率均值回归概率的预测，验证了均值回归原理以及我们对影响均值回归因素的理解。
- 对于市场短时间内走势预测的准确度不如长期。验证了我们开头的话，短期股市无法预测，但从长期看股市是可以预测的。

谢谢! 欢迎交流!

谢谢!

欢迎交流!

海通证券研究所

副所长 高道德

SAC执业证书编号: S0850511010035

电 话: 021-23219569

Email: gaodd@htsec.com

对冲策略篇

极值相关下的期现信号交易策略 ——策略研究与结果分析

海通证券研究所金融工程部
吴先兴
SAC执业证书编号: S0850209070660
2011年6月



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

本文概要

- 策略原理
- 策略模型与交易流程
- 策略模拟效果与分析

策略原理——极值相关性

极值理论是研究极端事件统计量的理论方法，它起源于对罕见的自然灾害或自然现象的研究。从统计学角度看，这些现象是随机小概率事件。从随机序列的分布看，小概率事件位于分布图的左右尾部区域。与此相对应，极值理论着眼于对分布的尾部区域的研究。如果两种或两种以上的金融资产尾部相关性较强，同时存在一定的时滞的条件下，将给投资带来较大的机会。

衡量尾部相关性首先要给左尾和右尾选择一个临界值，大于右尾临界值或小于左尾临界值的极值数据就位于分布的尾部。我们有两个衡量尾部相关性的指标，一个为渐近相关度，另一个为有限相关度。渐近相关度是尾部分布的相关度在临界值趋于无穷大或无穷小时的极限值，而有限相关度是在尾部分布渐近不相关（渐近相关度为零）的情况下在临界值足够大时的值。两个相关度指标一起刻画金融资产的尾部相关性。

➤策略构建要素

- 期货的信号，这主要包括关注的周期和阈值
- 江西铜业相同时间下自身的价格表现
- 股票市场的整体运行的短期趋势和波动情况

策略原理—研究数据选取

期货

上交所主力铜期货

现货

江西铜业（可融券）

交易区间

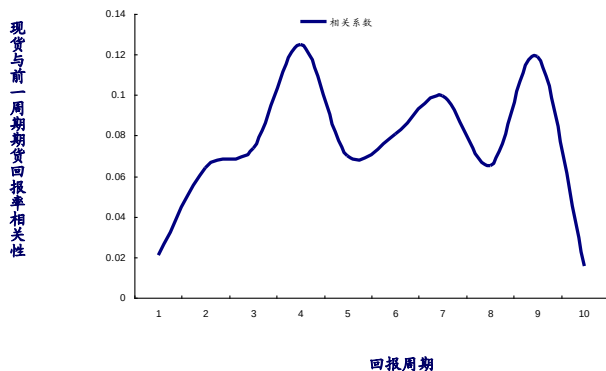
2006.5.26-2011.5.24

基准指数

沪深300指数

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

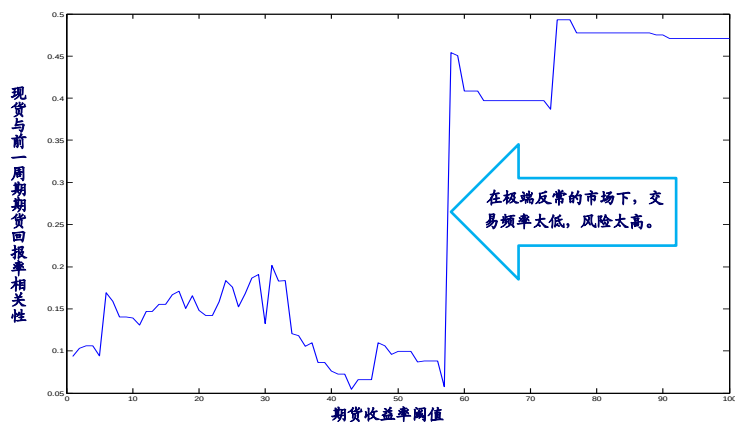
期货领先信号—普通相关性



➤结论：回报周期为4时相关性最大，考虑到稳定性我们将其调整为5

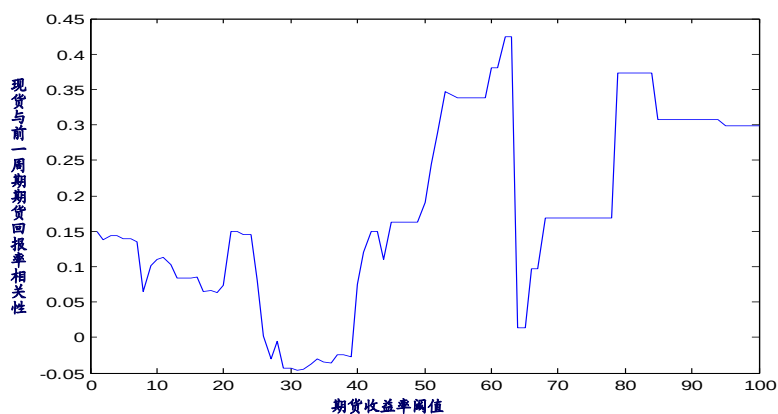
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

期货领先信号—极端相关性（涨）



➤结论：在期货收益率为3%时，相关性局部最高且最稳定

期货领先信号—极端相关性（跌）



➤结论：在期货收益率为2%时，相关性局部最高且最稳定

策略原理—交易信号

➤多空信号发出:

- 做多信号: 一周期货回报率 $>3\%$
- 做空信号: 一周期货回报率 $<-2\%$

➤市场调整

- 现货表现强劲, 放弃做空
- 现货在过去一周已大幅衰弱, 放弃做空
- 市场表现强劲, 放弃做空

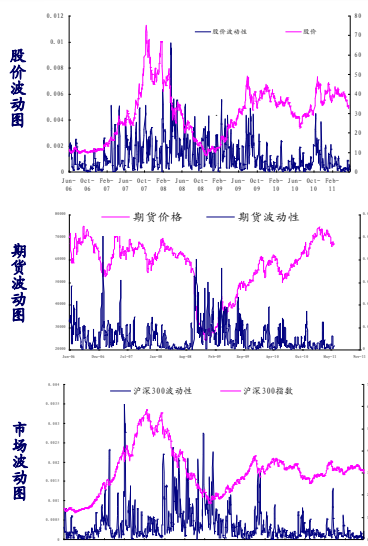
策略原理—市场波动性分析

➤熊市中市场波动性大于牛市:

- 投资者恐慌
- Black-Scholes 模型中“VIX”在熊市中显著升高

➤熊市中我们更倾向做空:

- 市场波动性: 用一周内价格/指数的二次方差度量
- 市场波动性异常, 我们调低期货发出的做空阈值

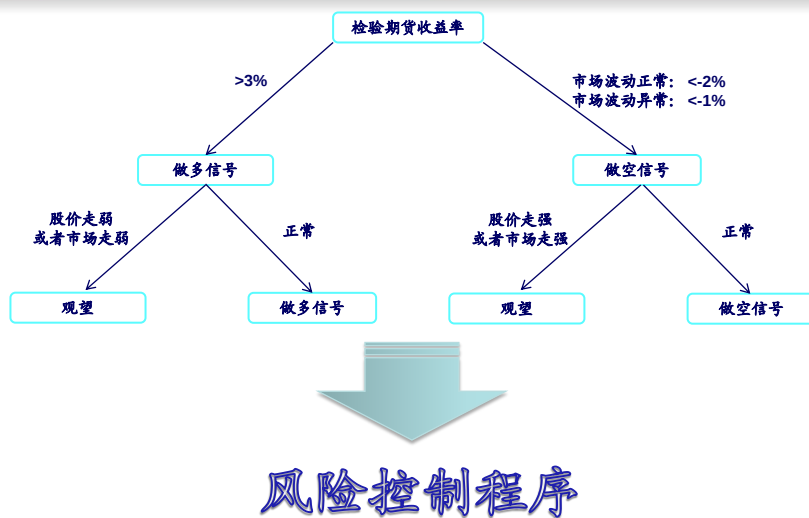


➤策略原理：期货领先信号与市场波动性

➤策略模型与交易流程

➤策略模拟效果与分析

交易流程图



策略模型—风险控制

➤ 风险控制:

- 优先于策略信号
- 表现为立即平仓

➤ 非大波动时期

- 空头止损: 仓位止损-5%, 动态止损-10%, 仓位持有时间最长5天。
- 多头止损: 仓位止损-10%, 动态止损-15%
- 仓位止损是指回溯到建仓日的止损行为
- 动态止损是指回溯到5个交易日前的止损行为

➤ 特殊情况的处理: 1: 如空仓 (仓位=0) 时, 期货市场过去五天波动性超过历史均值1.5个标准差 或者 现货过去五天波动性超过历史均值1.5个标准差 或者 市场过去五天波动性超过历史均值1.5个标准差: 阻止买入决定。特殊情况2: 如做多时 (即仓位为1), 现货过去五天波动性超过历史均值3个标准差, 现货跌幅已超过3%, 立即止损。

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

➤ 策略原理: 期货领先信号与市场波动性

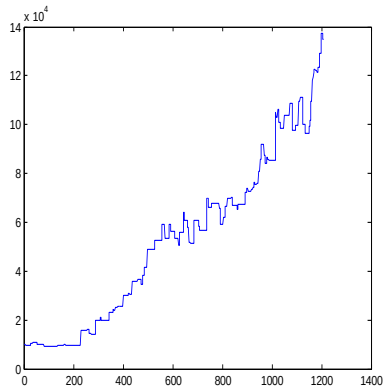
➤ 策略模型与交易流程

➤ 策略模拟效果与分析

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

策略模拟—效果与分析

财富累积图



➤投资时长: 2006.5.26 - 2011.5.24

	次数:	平均收益:	收益标准差:
做多:	58	1.63%	5.83%
做空:	59	4.27%	13.52%

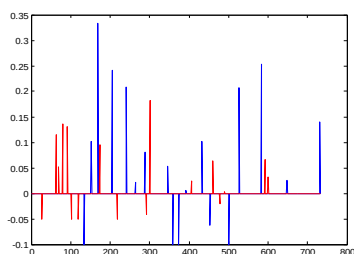
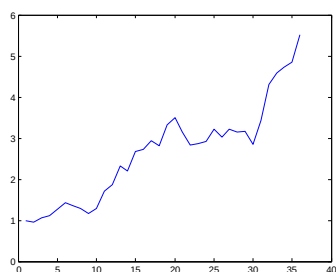
	成功率
做多	61.70%
做空	53.33%
总体	57.61%

策略模拟—年度统计

统计指标:	第一年:	第二年:	第三年:	第四年:	第五年:
交易次数	12	18	19	25	33
年收益	59%	140.6%	48%	62.6%	46.7%
次均收益率	3.9%	5%	2%	2%	1.2%
连续损失次数	1	1	3	2	5
最长连续损失交易次数	3	2	4	3	4
最大涨幅	68.6%	41.6%	18%	23%	23%
最大跌幅	7%	10%	10%	10%	10%
做空次数	6	8	13	12	19
做多次数	6	10	6	13	14

策略模拟—效果与分析（中国铝业）

财富累积图 投资时长: 2008.6.11 - 2011.6.13

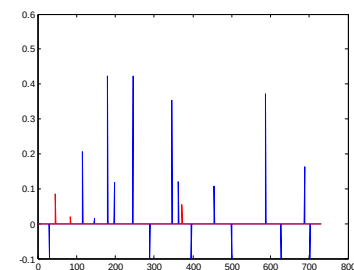
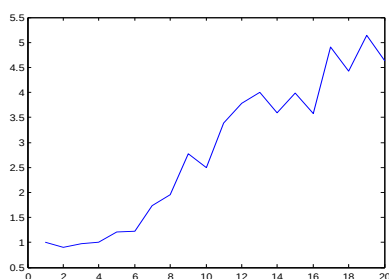


	次数	成功率	最高	最低	止损
做多	18	72.22%	33.38%	-10%	4
做空	17	64.71%	18.23%	-5%	4
总体	35	68.57%	33.38%	-10%	8
起始值	1				
终止值	5.526245				
连续亏损事件	2				
最长连续亏损	3				
平均每笔交易收益	5.01%				
平均每年交易收益	76.80%				

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

策略模拟—效果与分析（山东黄金）

财富累积图 投资时长: 2008.6.11 - 2011.6.13



	次数	成功率	止损次数	最高	最低
做多	16	62.50%	5	42.37%	-10.00%
做空	3	100.00%	0	8.61%	2.02%
总数	19	68.42%	5	42.37%	-10.00%
最终收益	462.41%				

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

谢谢!

欢迎交流!

海通证券研究所

金融工程高级分析师: 吴先兴
SAC执业证书编号: S0850209070660
邮箱: wuxx@htsec.com

状态转移策略在股指期货中的运用

海通证券研究所金融工程部
吴先兴
SAC执业证书编号: S0850209070660
2011年6月



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

本文概要

- 马尔科夫链介绍
 - 马尔科夫链的定义
 - 马尔科夫链的平稳性检验
 - 国内关于马尔科夫链在股票市场应用的研究
- 马尔科夫链在股指期货投资中的实证
- 马尔科夫链的实际意义与运用

马尔科夫链介绍—马尔科夫链定义

- 假设随机过程 $\{X(t), t \in T\}$, 其状态空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$,
若对任意的整数 $n > 0$ 以及 I 中的 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 与 j , 均有 $P(X_{n+1}=j|X_n=i_n, X_k=i_k, k=1, 2, \dots, n-1) = P(X_{n+1}=j|X_n=i_n)$,
则称 $X(t)$ 是一个离散时间的马尔科夫链
- 马尔科夫链简单的说就是某一状态仅与其最近的状态有关, 与其他历史状态无关
- 如果市场满足马尔科夫链的条件, 那么在市场状态间的转移就有规律可以寻找, 对我们投资将会产生一定程度上的指导

马尔科夫链介绍—马尔科夫链的平稳性检验

- 当转移概率 $P_{ij}(t, t+n)$ 只与 i, j 及时间间距 n 有关时, 称转移概率具有平稳性。
- 具有平稳性的马尔科夫链可以保证我们计算出转移概率以后进行预测。
- 设 $n_{ij}(k)$ 表示 k 期 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 从状态 i 经过一步转移到状态 j 的频数,
并记频数矩阵 $(n_{ij})_{n \times m}^k$

$$\text{再记} \quad \hat{P}_{ij}(k) = \frac{n_{ij}^k}{\sum_{j=1}^m n_{ij}^k}$$

$$\hat{P}_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^t n_{ij}^k}{\sum_{k=1}^t \sum_{j=1}^m n_{ij}^k} \quad \text{则统计量 (当 } n \text{ 较大时)}$$

$$\hat{\chi}^2 = 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^t n_{ij}^k \left| \log \frac{\hat{P}_{ij}(k)}{\hat{P}_{ij}} \right| \quad \text{服从自由度为 } (m-1)(n-1)(t-1) \text{ 的 } \chi^2 \text{ 分布}$$

马尔科夫链介绍—国外相关研究

➤ 国内外的研究主要有两方面

- 采用马尔科夫转移矩阵预测股指或个股的走势
- 检验股指运行是否满足马尔科夫性质

➤ 主要文献

- 王新蕾，肖冬荣（2005），韩苗（2005），他们采用卡方检验的方法证明了股指运行走势满足马尔科夫性质。
- 刘志新（2000）采用了两状态的马尔科夫转移矩阵证明了上证指数的弱有效性。
- 关丽娟（2005）等基于马尔科夫性质对股指走势进行了预测，并显示了这种预测的相对准确性。

➤ 马尔科夫链介绍

➤ 马尔科夫链在股指期货投资中的实证

- 数据选择
- 状态划分与过程
- 马氏过程检验
- 马尔科夫链在股指期货交易的实证结果
- 实证结果的含义与应用

➤ 马尔科夫链的实际意义与运用

马尔科夫链的应用—数据选择

➤ 马尔科夫链在股指期货中的运用

- 沪深300股指期货的1分钟的高频数据。
- 训练数据集：2010年4月30日～2011年3月10日。
- 预测数据集：2011年3月11日-2011年5月20日。

➤ 选择日内数据作为我们研究的对象

- 指数日间走势受消息面的影响较大，市场的不确定性较日内更大。日间操作持仓时间过长，风险较大。日内操作可以增加操作频率，提高累计收益。

马尔科夫链的应用—状态划分与构造

➤ 收益状态划分：将收益率从小到大分为5个状态

分别为：大跌、中跌、维持不变、中涨、大涨，分别用1、2、3、4、5来表示。

➤ 交易量状态的划分：将最近一期状态交易量分为三类：

分别为：放量、维持不变、缩量，分别用1、0、-1来表示。

➤ 将交易价格和交易量结合构造一个状态空间，

$$(p_t, R_t, R_{t-1}, R_{t-2})$$

➤ 以转移概率高且预测大涨或大跌作为有效状态，在预测时进行交易。

马尔科夫链的应用——马尔科夫链检验

- 我们采用卡方检验分别对日内股指走势和日间股指走势的马氏性进行检验
- 检验结果表明：
 - 日间股指走势并不满足马氏过程
 - 日内股指走势满足马氏过程
- 结论：我们采用日间股指走势作为我们的研究对象更为合理

马尔科夫链的应用——马尔科夫链的实证检验

- 4-7分钟合约收益汇总
- 5分钟有效状态特征分析
- 5分钟合约收益分析
- 4,6,7分钟的状态特征分析
- 4,6,7分钟的合约收益分析

马尔科夫链的应用—4-7分钟合约收益汇总

➤合约收益汇总-训练数据集

时间	交易次数	成功次数	胜率	年化累计收益率	次均收益率
4分钟	2089	1154	55.24%	223%	0.0184%
5分钟	944	540	57.20%	97%	0.0178%
6分钟	1271	724	56.96%	180%	0.0244%
7分钟	686	386	56.27%	96%	0.0242%

➤合约收益汇总-预测数据集

时间	交易次数	成功次数	胜率	年化累计收益率	次均收益率
4分钟	378	196	51.85%	16%	0.0016%
5分钟	176	104	59.09%	120%	0.0262%
6分钟	199	110	55.28%	70%	0.0135%
7分钟	84	47	55.95%	31%	0.0143%

马尔科夫链的应用—5分钟有效状态特征分析

➤5分钟有效看漲状态特征

状态集类型	发生次数	发生概率	平均转移概率
(1, 1, 5, 1)	123	0.22%	40.65%
(2, 5, 5, 0)	197	0.35%	42.64%

➤5分钟有效看跌状态特征

状态集类型	发生次数	发生概率	平均转移概率
(1, 1, 5, -1)	370	0.67%	43.51%
(3, 1, 1, 1)	225	0.41%	40.00%
(5, 2, 1, 1)	101	0.18%	40.59%

马尔科夫链的应用—5分钟合约收益分析

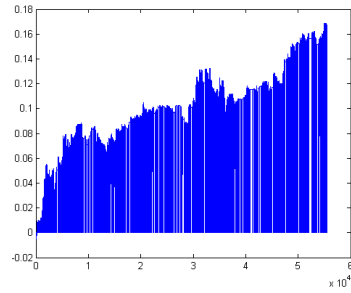
➤5分钟各个状态收益统计

状态集类型	训练数据累计收益	预测数据累计收益
(1, 1, 5, 1)	9. 2%	2. 4%
(2, 5, 5, 0)	4. 2%	2. 2%
(1, 1, 5, -1)	15. 1%	2. 2%
(3, 1, 1, 1)	4. 5%	-0. 4%
(5, 2, 1, 1)	-0. 7%	0. 05%

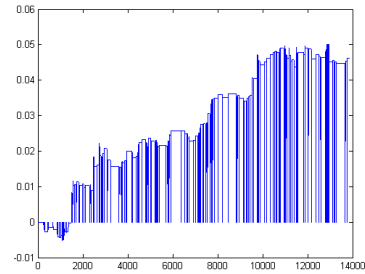
➤虽然各个状态的大涨或大跌的转移概率不高，但是有效状态转移后的波动较大，据此得到的收益率非常可观

马尔科夫链的应用—5分钟合约收益分析

5分钟训练数据累计收益



5分钟预测数据累计收益



➤该策略在5分钟的训练数据集和5分钟的预测数据集都有很好的收益效果，并且累计收益稳定上升。

马尔科夫链的应用—4分钟有效状态特征分析

	状态集类型	发生次数	发生概率	平均转移概率
看涨	(1, 1, 2, 1)	152	0.27%	40.79%
	(1, 1, 5, 0)	205	0.37%	42.93%
	(1, 2, 5, 1)	109	0.20%	43.12%
	(1, 5, 5, 1)	246	0.44%	41.46%
	(4, 2, 4, 0)	117	0.21%	41.03%
	(5, 1, 1, -1)	253	0.46%	40.71%
看跌	(1, 1, 5, -1)	467	0.84%	41.76%
	(1, 2, 1, -1)	158	0.28%	41.14%
	(1, 4, 4, -1)	106	0.19%	41.51%
	(1, 4, 5, -1)	145	0.26%	42.07%
	(1, 4, 5, 0)	126	0.23%	42.86%
	(5, 3, 4, 0)	106	0.19%	40.57%
	(5, 5, 1, 0)	206	0.37%	40.29%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

马尔科夫链的应用—6分钟有效状态特征分析

	状态集类型	发生次数	发生概率	平均转移概率
看涨	(1, 1, 5, 1)	111	0.20%	43.24%
	(3, 5, 5, 1)	220	0.40%	41.36%
	(5, 1, 1, -1)	160	0.29%	45.63%
	(5, 4, 1, 0)	101	0.18%	40.59%
看跌	(1, 1, 5, -1)	295	0.53%	45.42%
	(1, 2, 5, -1)	157	0.28%	42.04%
	(1, 5, 5, -1)	190	0.34%	40.53%
	(1, 5, 5, 0)	134	0.24%	40.30%
	(5, 1, 1, 0)	109	0.20%	44.04%
	(5, 1, 1, 1)	192	0.35%	41.67%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

马尔科夫链的应用—7分钟有效状态特征分析

	状态集类型	发生次数	发生概率	平均转移概率
看涨	(1, 1, 5, 1)	111	0.20%	42.34%
	(2, 5, 5, 0)	135	0.24%	42.96%
	(5, 1, 1, -1)	122	0.22%	41.80%
看跌	(1, 1, 3, 0)	129	0.23%	41.09%
	(1, 1, 5, -1)	245	0.44%	44.90%

- 在看涨状态集中，(1,1,5,1)出现在5,6,7分钟的有效状态集中，说明该状态比较稳定
- 在看跌状态集中，(1,1,5,-1)出现在所有分钟的有效状态集中，相对发生频率和转换概率都最高，是一个非常稳定的看跌状态。

马尔科夫链的应用—4分钟合约收益分析

状态集类型	训练数据累计收益	预测数据累计收益
(1, 1, 2, 1)	4.9%	1.0%
(1, 1, 5, 0)	8.7%	1.9%
(1, 2, 5, 1)	5.3%	0.2%
(1, 5, 5, 1)	7.3%	-0.4%
(4, 2, 4, 0)	1.1%	0.1%
(5, 1, 1, -1)	10.7%	0.3%
(1, 1, 5, -1)	12.8%	0.6%
(1, 2, 1, -1)	5.0%	1.7%
(1, 4, 4, -1)	3.9%	0.7%
(1, 4, 5, -1)	3.7%	0.2%
(1, 4, 5, 0)	2.7%	1.1%
(5, 3, 4, 0)	4.2%	-0.1%
(5, 5, 1, 0)	-1.2%	0.2%

马尔科夫链的应用—6分钟合约收益分析

状态集类型	训练数据累计收益	预测数据累计收益
(1, 1, 5, 1)	6. 4%	3. 6%
(3, 5, 5, 1)	7. 6%	0. 5%
(5, 1, 1, -1)	6. 2%	0. 1%
(5, 4, 1, 0)	2. 9%	-0. 4%
(1, 1, 5, -1)	14. 7%	1. 4%
(1, 2, 5, -1)	6. 0%	0. 5%
(1, 5, 5, -1)	3. 4%	0. 1%
(1, 5, 5, 0)	5. 4%	-0. 7%
(5, 1, 1, 0)	4. 1%	0. 5%

马尔科夫链的应用—7分钟合约收益分析

状态集类型	训练数据累计收益	预测数据累计收益
(1, 5, 5, 1)	8. 6%	0. 3%
(2, 5, 5, 0)	5. 2%	0. 9%
(5, 1, 1, -1)	5. 2%	0. 8%
(1, 1, 3, 0)	-1. 0%	0. 2%
(1, 1, 5, -1)	1. 3%	-0. 2%

➤ 马尔科夫链介绍

➤ 马尔科夫链在股指期货投资中的实证

➤ 马尔科夫链的实际意义与运用

马尔科夫链的实际意义与运用

➤ 马尔科夫转移矩阵的有效状态以近时点动量策略远时点反转策略为主，有效抓住了上涨或下跌的中期和初期。

➤ 各个分钟的有效状态都非常相似，这也证明了我国股指日内波动的确满足马尔科夫过程。

➤ 无论是有效看涨状态还是有效看跌状态，发生频率较高的有效状态多为前期涨跌波动较为平稳的状态，而转移概率较高的有效状态多为前期涨跌波动较大的状态。

➤ 缩量的有效状态和发生概率相对较少，而且转移概率相对较低，放量的有效状态和发生概率相对较多，而且转移概率相对较高，说明量在预测中有一定作用。

➤ 在历史上训练出的有效状态在预测数据的合约中也取得了较好的收益，只有个别状态出现亏损，这说明马尔科夫矩阵的转移概率非常稳定。

➤ 马尔科夫策略的收益最高的合约不是发生频率最高的状态，也不是转移概率最高的状态，而是要综合考虑两者共同来决定合约的收益。

谢谢! 欢迎交流!

谢谢!

欢迎交流!

海通证券研究所

金融工程高级分析师: 吴先兴
SAC执业证书编号: S0850209070660
邮箱: wuxx@htsec.com

事件性选股策略之 业绩预告

海通证券研究所金融工程部

郑雅斌

SAC执业证书编号：S0850511040004

2011年8月



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

➤业绩预告对于短期股价的影响

➤业绩预告超出一致预期对短期股价的影响

业绩预告类型

数据来源：WIND数据库，2006年以来的业绩预告数据

盈利		亏损	
类型	样本量	类型	样本量
预增	3176	预减	762
略增	300	略减	205
续盈	58	续亏	564
扭亏	796	首亏	940

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

不同市场环境下业绩预告公布的集中度

起点	终点	预增	预减	扭亏	首亏
20060101	20071031	33.2%	26.2%	32.5%	33.0%
20071031	20081231	21.5%	21.5%	20.8%	21.0%
20081231	20091231	14.9%	24.6%	12.1%	22.0%
20091231	20100630	9.6%	9.0%	12.1%	8.3%
20100630	20110801	20.8%	18.8%	22.6%	15.7%
牛市		68.9%	69.5%	67.2%	70.7%
熊市		31.1%	30.5%	32.8%	29.3%

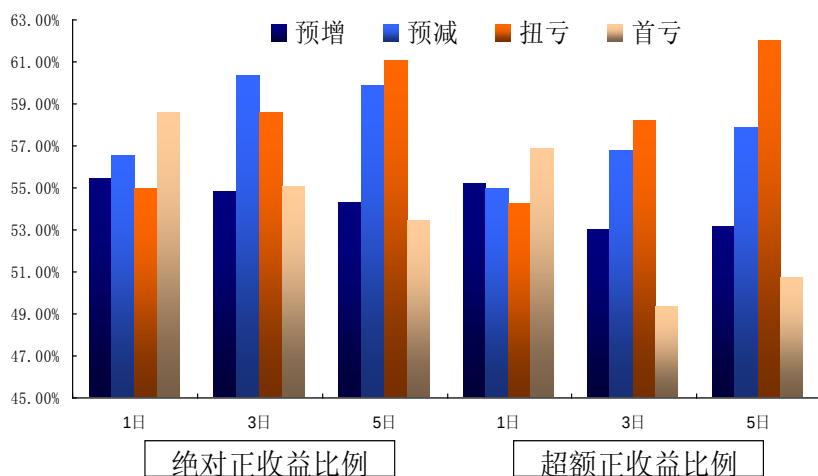
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

业绩预告对股价的影响时间

- 不同类型的业绩预告，是否对短线行情把握具有指导意义？
- 买入时点：业绩预告后第一日以均价买入
- 卖出时点：业绩预告后分别持有1、3、5个交易日，以收盘价卖出

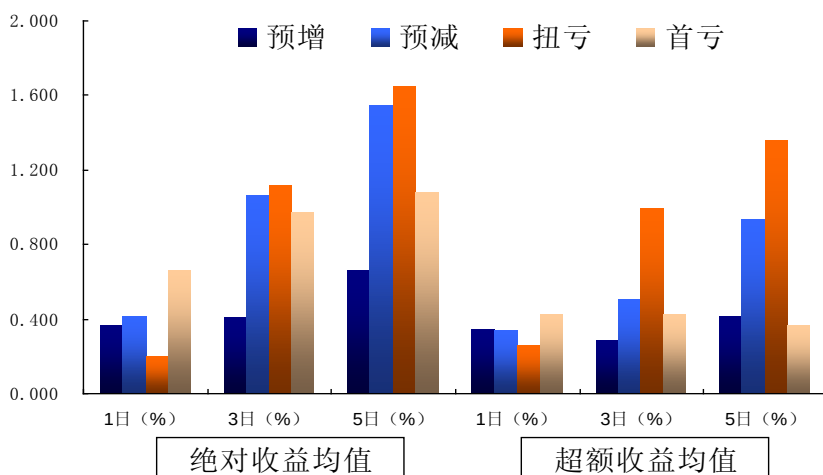
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

业绩预告公布后正收益比例



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

业绩预告公布后收益均值



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

业绩预告对股价的影响

➤ 预增公告:

- 正收益比例、平均收益并不具有显著优势。

➤ 预减公告:

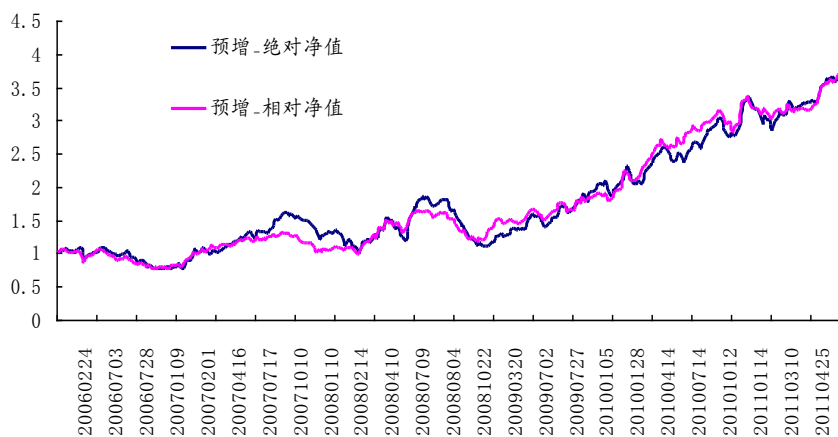
- 正收益比例、平均收益随着持有期的增长有明显提高。
- 持有期为3、5日的正收益比例、平均收益均明显高于预增公司。

业绩预告对于股价的影响非常有限。
公告内容多数已在预期之中。

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

预增公告的1日收益效应

预增公告依然具有1日的短期收益效应。



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

扭亏公告

► 扭亏公司：

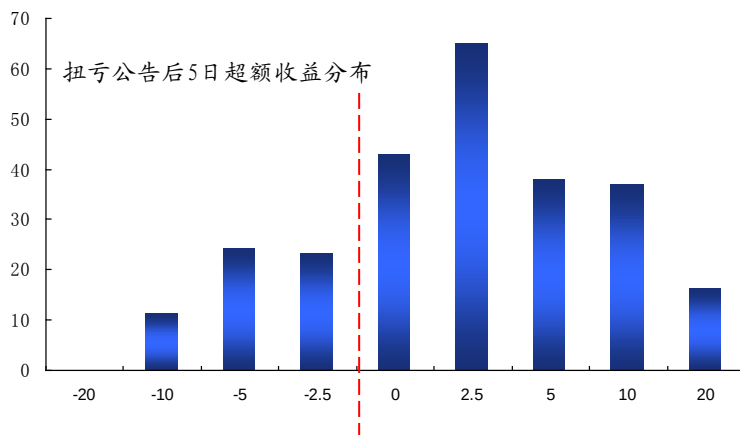
- 正收益比例、平均收益随着持有期的增长有明显提高。
- 超额收益表现：正收益比例、平均收益明显高于其他类型业绩预告公司。

前期亏损公司，关注度较少。

业绩预告盈利后，关注度的提升推高累计收益。

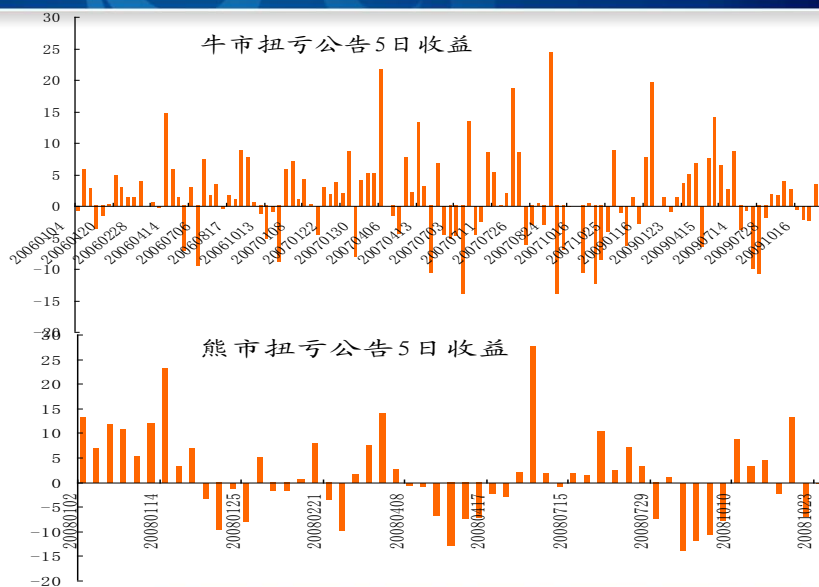
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

扭亏公告



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

扭亏公告



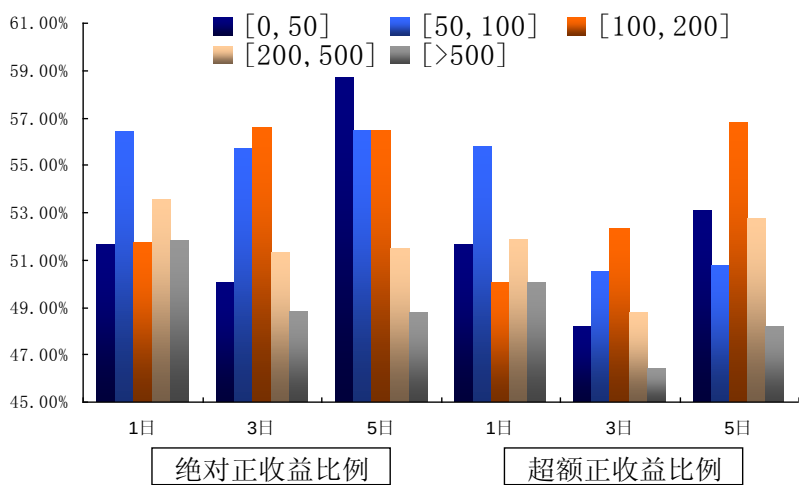
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

业绩预告对于短期股价的影响

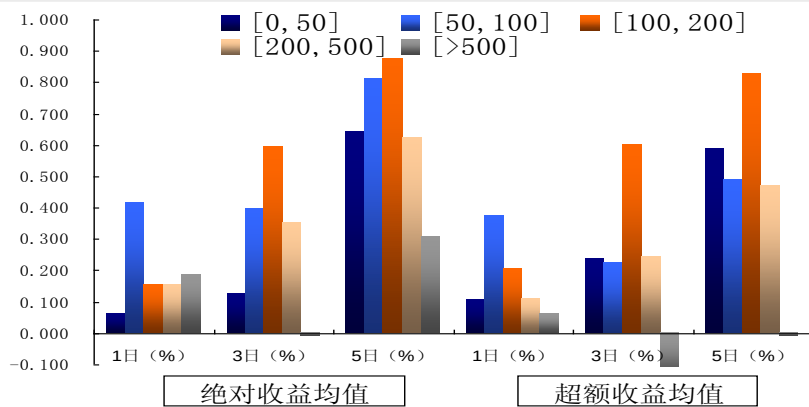
● 净利润预增幅度对于股价的影响

业绩预告超出一致预期对短期股价的影响

预增公告对于股价的影响——不同增长幅度区间正收益比例



预增公告对于股价的影响——不同增长幅度区间收益均值



超额收益与增长幅度没有直接关系。
进一步验证业绩预告对股价影响的有限性。

►业绩预告对于短期股价的影响

►业绩预告超出一致预期对短期股价的影响

业绩预告超出一致预期

➤ 困难:

业绩预告公布净利润的同比增速;
而分析师一致预期,集中在年度利润增速。

➤ 数据匹配如何解决:

业绩预告公布后的第一个交易日,分析师上调盈利预测。

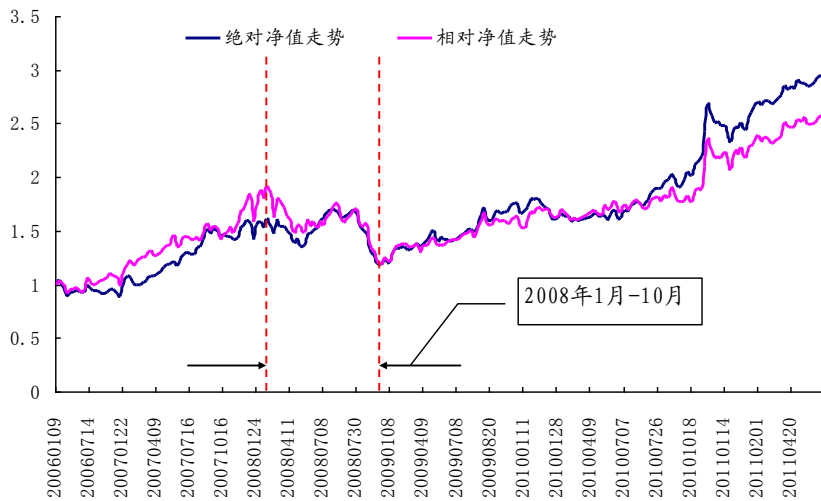
业绩预告超出一致预期——收益数据

➤ 业绩公告第二日,分析师盈利预测上调

➤ 买卖时点不变。

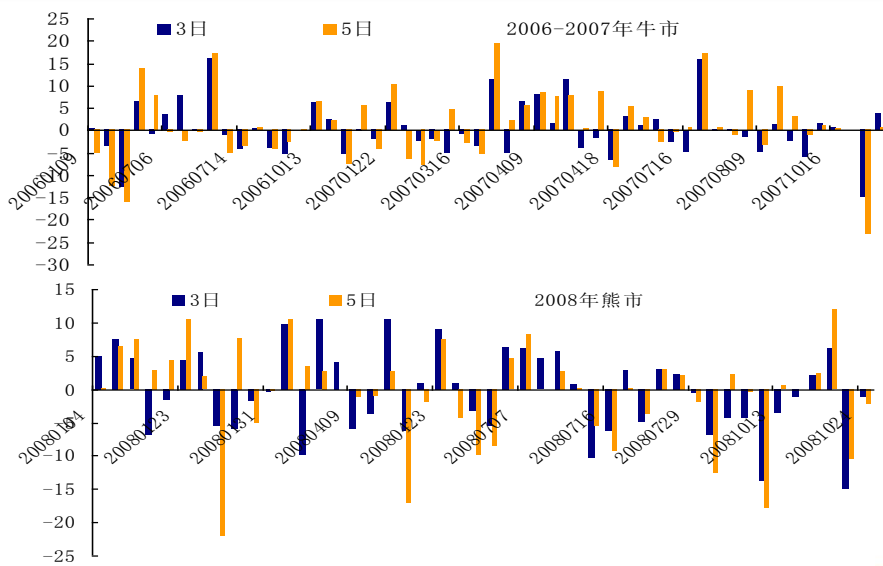
	1日 (%)	3日 (%)	5日 (%)
绝对正收益比例	0.578	0.573	0.550
超额正收益比例	0.578	0.515	0.550
绝对收益均值	0.527	0.390	0.833
超额收益均值	0.497	0.341	0.690
绝对收益中位数	0.628	0.788	0.798
超额收益中位数	0.500	0.125	0.408

业绩预告超出一致预期的股票净值走势（持有期1日）



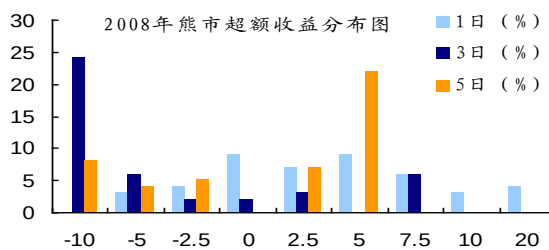
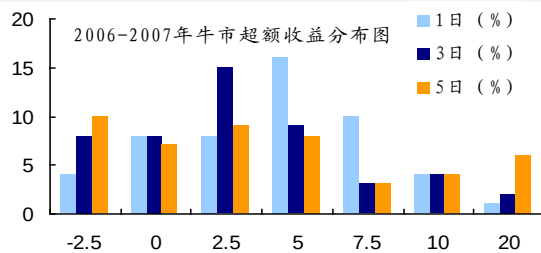
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

业绩预告超出一致预期的股票收益



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

业绩预告超出一致预期的股票收益



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

预增公告 VS 业绩预告超预期

预增公告

1日策略夏普 0.093%

1日策略信息比 13.096%

业绩预告超预期

1日策略夏普 0.136%

1日策略信息比 11.977%

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

几点总结

- 1日收益： 预增公告；
业绩预告超预期；
- 较长的持有期： 扭亏公告；
业绩预告超预期。

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

谢谢！ 欢迎交流！

谢谢！

欢迎交流！

海通证券研究所

郑雅斌 金融工程分析师
SAC执业证书编号： S0850511040004
电 话： 021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

沪深300指数Alpha策略

海通证券研究所金融工程部

郑雅斌

SAC执业证书编号: S0850511040004

2011年8月



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

研究背景

- 股指期货推出后，如何利用较少的成分股拟合指数成为研究热点
沪深300股指期货推出后，越来越多的投资机构参与了期限套利，但由于目前国内还没有跟踪沪深300的ETF，进行期现套利时现货组合的复制成为了最大的困难。
- 国内15只增强型指数基金中有6只以沪深300指数为标的
研究表明，绝大多数的主动管理型基金业绩无法战胜市场指数，而低廉的管理费用也使得指数型基金越来越受到投资者的认可。

研究目的

➤ 用较少的股票来跟踪沪深300指数，并力图实现超越

我部门在去年推出了相关性选股的报告，相关性选股通过构建因子库、因子筛选、因子打分等步骤来构建我们的股票组合，经过大半年的跟踪，无论是在全市场还是行业层面都取得了超越业绩基准的优异表现。

我们对沪深300成分股为对象进行相关性选股，以期用较少的股票来跟踪沪深300指数，并力图实现超越。

相关性选股流程

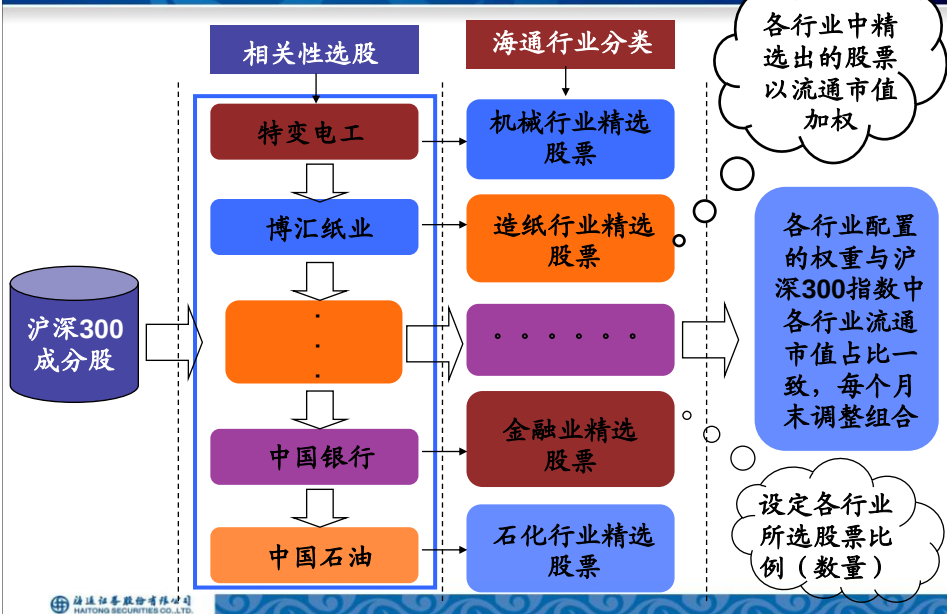


基准因子库

盈利能力	1	ROA	偿债能力	16	资产负债率
	2	ROE	估值	17	PE
	3	EPS		18	PB
	4	毛利率	技术面	19	一个月收益率
	5	净利润率		20	三个月收益率
	6	Delta(ROA)		21	六个月收益率
	7	Delta(ROE)		22	一个月平均换手率
	8	Delta(毛利率)		23	三个月平均换手率
	9	Delta(EPS)		24	MACD
	10	Delta(净利润率)	一致预期数据	25	明年一致预期EPS增长率
资产运营状况	11	主营业务收入增长率		26	后年一致预期EPS增长率
	12	总资产周转率		27	明年一致预期PE
	13	每股净资产		28	后年一致预期PE
市值	14	流通市值		29	明年一致预期净利润增长率
	15	总市值			

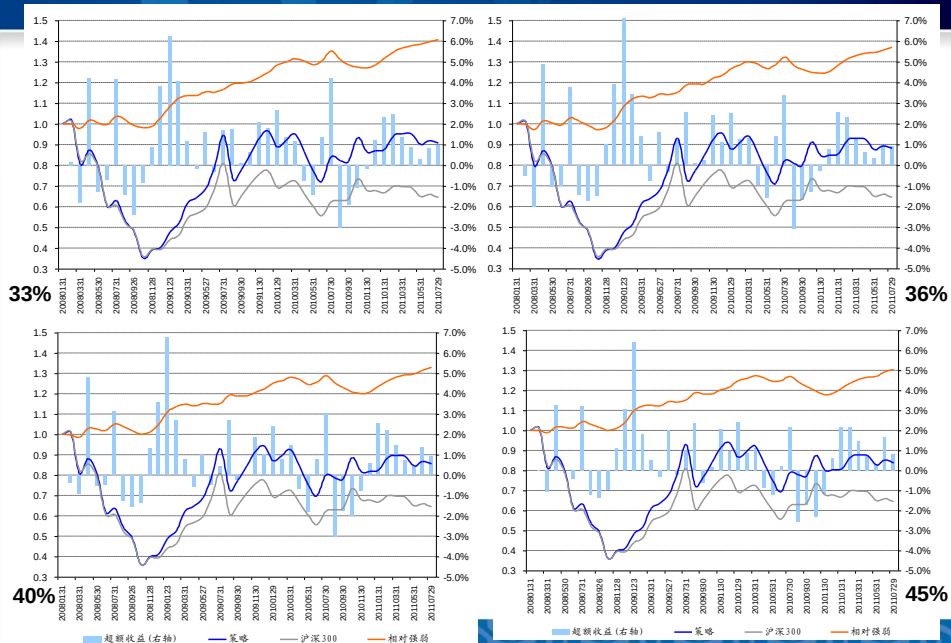
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

沪深300指数增强流程

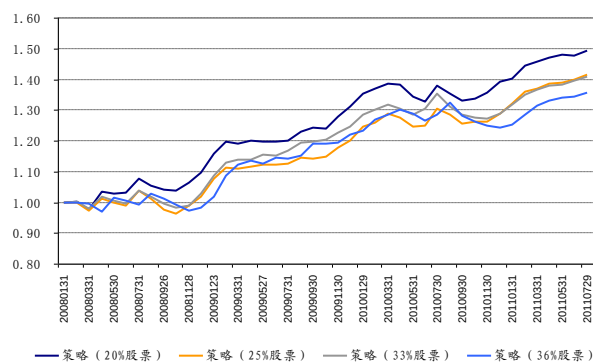


海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

不同比例行业股票数量下的组合表现（交易成本：双边0.25%）



不同比例行业股票数量限制下的策略组合的相对强弱曲线



可以看出，除2008年第三季度和2010年第三季度表现稍差，其他时间策略组合均有较为优异的表现，相比之下，选取20%股票的组合在波动率相当的情况下，超额收益更高，综合波动和收益考虑，每个行业选取20%比例的股票组合符合我们“跟踪指数的同时实现适度超越”的研究目标。

不同比例行业股票数量限制下的策略组合的超额收益表现

行业股票数量占比	超额收益率均值	超额收益标准差	信息比率	胜率	平均每期股票数量
20%	1.04%	0.0215	0.4832	66.67%	70
25%	0.93%	0.0220	0.4221	69.05%	84
33%	0.90%	0.0204	0.4429	66.67%	100
36%	0.84%	0.0212	0.3961	64.29%	114
40%	0.73%	0.0196	0.3744	59.52%	125
45%	0.68%	0.0177	0.3838	64.29%	137
50%	0.57%	0.0165	0.3471	64.29%	157
60%	0.59%	0.0149	0.3957	64.29%	179

行业中选取的股票数量不同，组合的表现也不同，我们以信息比率和胜率为考查指标，发现当每个行业中选出的20%的股票时，组合的信息比率最高，达到了0.4832，今年以来的7个月更是取得了6胜1负，最近的10个月取得了9胜1负的优异表现，此外，从历史上42个交易月份的跟踪结果来看，胜率达到了66.67%，位居所有组合的第二位。

策略组合在不同年份的收益表现

	2008-2009	2009-2010	2010-2011	今年以来
沪深300	-60.66%	96.71%	-12.51%	-4.99%
20%策略	-56.94%	135.45%	-7.13%	2.08%
25%策略	-59.95%	132.09%	-6.11%	4.37%
33%策略	-59.56%	138.61%	-9.73%	4.01%
36%策略	-59.91%	138.18%	-11.14%	3.80%
20%策略超额收益	3.71%	38.73%	5.39%	7.07%
25%策略超额收益	0.71%	35.38%	6.41%	9.36%
33%策略超额收益	1.10%	41.90%	2.79%	9.00%
36%策略超额收益	0.75%	41.46%	1.37%	8.79%

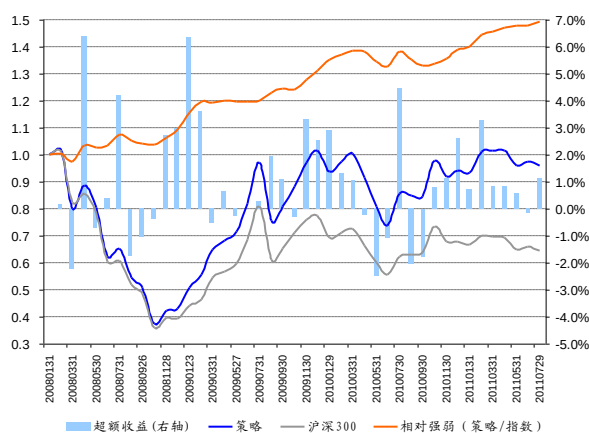
由上图可以看出，在不同的市场环境下，我们的策略在不同参数下均能战胜沪深300指数，说明了策略具有稳定性，而我们选出的每个行业中选出20%股票的组合在过往三年的超额收益分别为3.71%、38.73%和5.39%，今年以来的7个月超额收益为7.07%。

最近一期选股策略各因子权重

最近一期选股策略各因子权重							
因子	ROE	delta(毛利率)	主营收入增长	总资产周转率	明年一致预期EPS增长率	明年一致预期净利润增长率	
权重	0.07692	0.07692	0.07692	0.07692	0.07692	0.07692	
因子	PE	总市值	1个月收益	3个月收益	MACD	明年一致预期PE	后年一致预期PE
权重	-0.0769	-0.0769	-0.0769	-0.0769	-0.0769	-0.0769	-0.0769

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

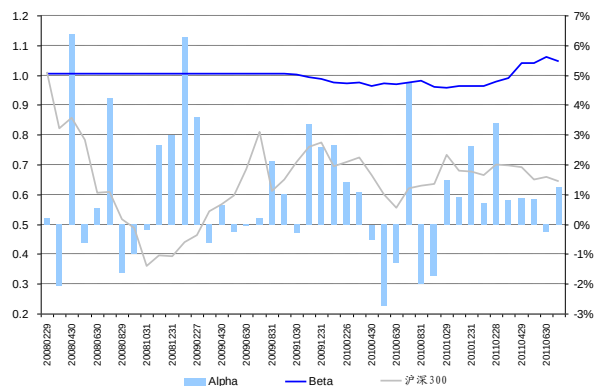
每个行业选取20%股票时的选股的策略组合表现



上图是每个行业选取20%股票时的历史表现，组合每个月末更新一次，交易成本设定为双边0.25%。该组合平均每期选取的股票数目为70只，2008年以来共有42个交易月，28个月战胜沪深300，14个月跑输沪深300，胜率为66.67%，最近的10个月取得了9胜1负的优异表现。今年以来累计跑赢沪深300指数7.07%，仅仅在六月份小幅跑输沪深300指数。

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

稳定的Beta（以每个行业选取20%股票为例）



上图是每个行业选取20%股票时的历史Alpha和Beta，组合每个月末更新一次，交易成本设定为双边0.25%。Beta由最近20个月的收益率滚动计算而得，Beta始终在0.96-1.04之间，是很稳定的。接着我们在计算Alpha时用“Beta*指数收益率”代替了之前的“指数收益率”，结果显示，2008年以来共有42个交易月，27个月战胜沪深300，15个月跑输沪深300，胜率为64.29%，最近的10个月仍然取得了9胜1负的优异表现。

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

谢谢！ 欢迎交流！

谢谢！
欢迎交流！

海通证券研究所

郑雅斌 金融工程分析师
SAC执业证书编号：S0850511040004
电话：021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

统计套利之配对交易

吴先兴

SAC执业证书编号: S0850209070660

朱剑涛

2011年08月



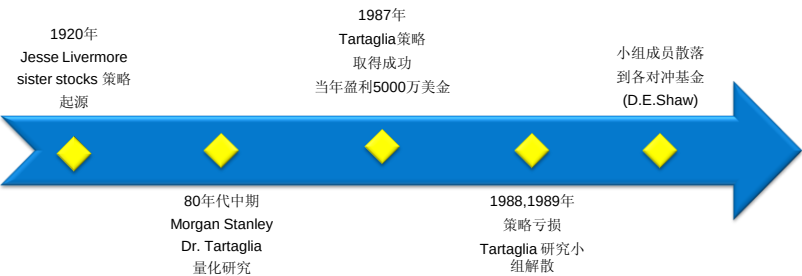
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

研究目的

- 利用融资融券机制，构建市场中性的绝对收益策略
- 通过股票组合的替换实现指数加强

配对交易介绍

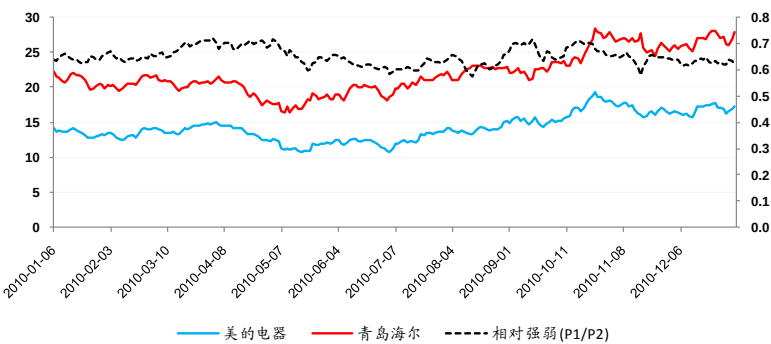
发展历史



配对交易介绍

基本原理

- ▶ 同行业主营业务相近的两只股票，由于受到的行业基本面影响相似，在个股无重大促发因素前提下，两者股价走势不会出现太大偏离

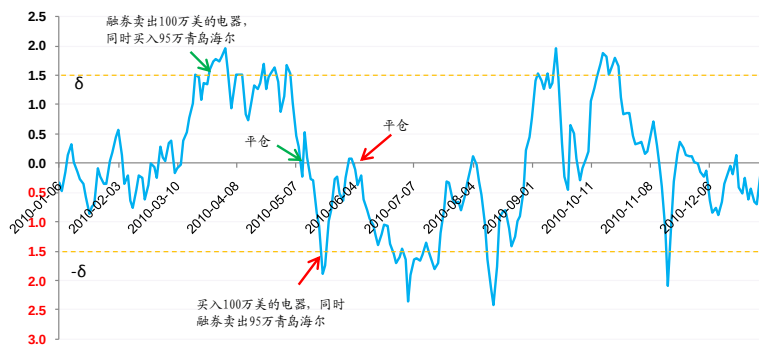


配对交易介绍

统计价差

$$(\log(P_1) - 0.95 * \log(P_2) - \mu) / \sigma$$

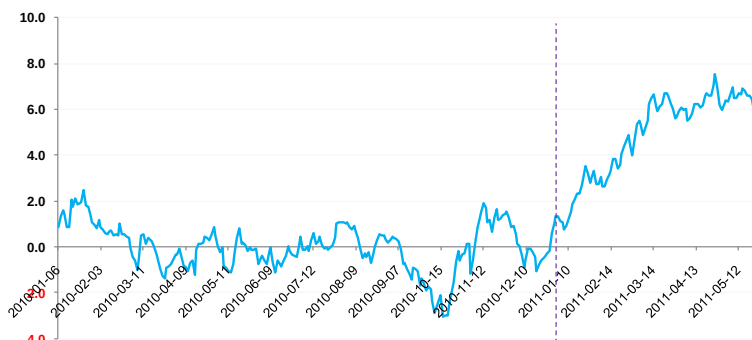
P1 为美的电器股价，P2为青岛海尔股价



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

配对交易介绍

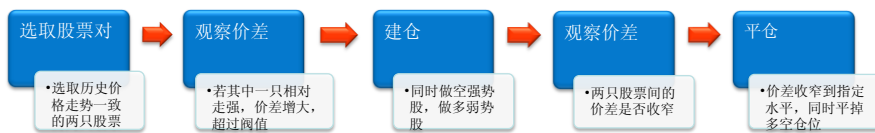
价差单向走强的情形（泸州老窖 & 五粮液）



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

配对交易介绍

交易步骤

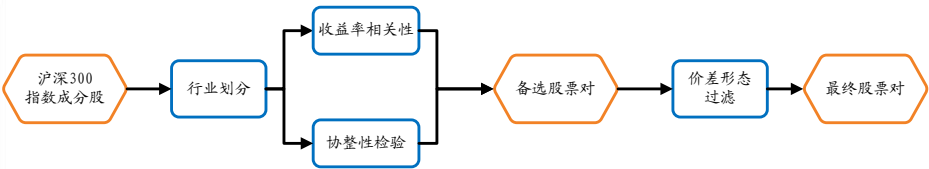


配对交易介绍

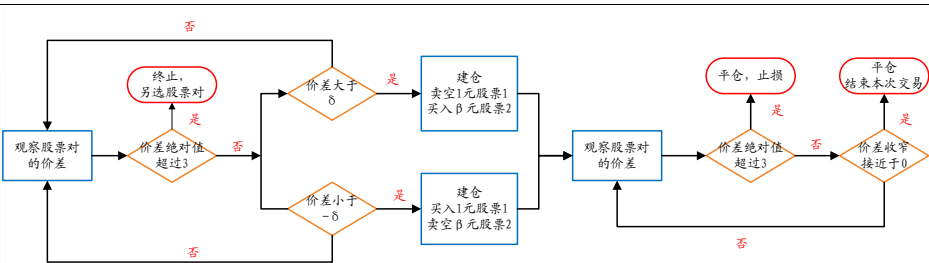
关键点

- 股票对选取
- 预判价差走势，把握建仓时机

股票对选取方法



标准交易方法



$$spread = \log(P1) - \beta \log(P2)$$
$$\mu = mean(spread)$$
$$\sigma = std(spread)$$

回溯测试

数据样本

股票范围：沪深300指数成分股（2011年5月27日）

时间段：2009年1月1日 – 2011年05月27日

参数设置

交易费用：0.25%（单边佣金+冲击成本）

融券费率：8.6%（年）

测试方法

每季度初筛选一次股票对，按上图的流程进行交易

单次交易持续时间不超过60个交易日

回溯测试

➤ 标准交易策略在不同阈值（ δ ）下的结果

δ	交易次数	正收益比率	收益率均值	收益率中位数	交易持续时间中位数
0.5	1226	63.9%	-0.010	0.011	18
0.6	1201	62.0%	-0.010	0.013	18
0.7	1178	59.8%	-0.009	0.013	18
0.8	1127	57.6%	-0.009	0.013	18
0.9	1068	54.6%	-0.009	0.012	18
1.0	1008	51.5%	-0.011	0.007	19
1.1	970	48.8%	-0.011	-0.008	19
1.2	939	46.6%	-0.012	-0.019	18
1.3	909	44.2%	-0.011	-0.025	18
1.4	864	41.2%	-0.012	-0.029	18
1.5	852	39.6%	-0.012	-0.030	17
1.6	810	37.0%	-0.011	-0.032	17
1.7	775	35.5%	-0.010	-0.030	16
1.8	746	33.8%	-0.009	-0.030	14
1.9	711	32.5%	-0.008	-0.027	13
2.0	677	29.4%	-0.008	-0.027	13

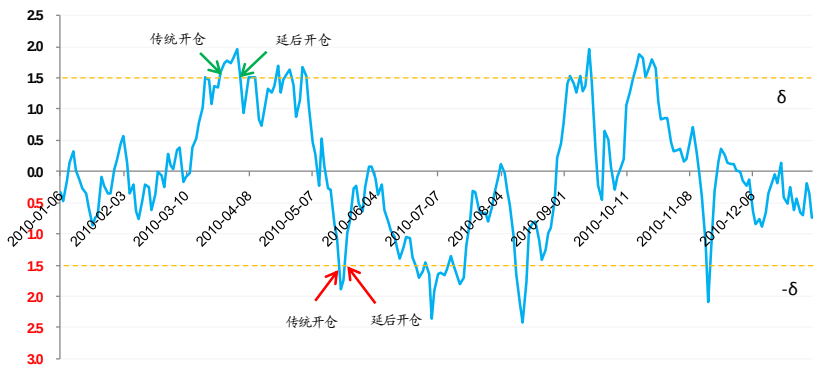
回溯测试

结果说明

- 1) 从统计上来说，阈值 越大，模型发出的交易信号就越少，配对交易的次数也就越少；
- 2) 配对交易的亏损有两个原因：价差剧变，绝对值突破3或者价差在60个交易日内仍未回归均值被强行平仓。配对交易亏损的次数不会因为 的设置而发生太大改变，而与此同时，高阈值 将错过低阈值情况下可能成功的配对交易机会，因此最终的结果是 越大，配对交易的成功率，即正收益比率也就越小。
- 3) 阈值 设置的越大，价差回归均值后配对交易的收益也就越高，但由于成功率同时大幅降低，因而总体的平均收益率随 的增大而减少。

交易策略改进1

延后开仓：价差突破阈值后，待其反向回归穿越阈值时再建仓
确定下行趋势的准确性更高，可以部分避免价差单向走强的风险



回溯测试

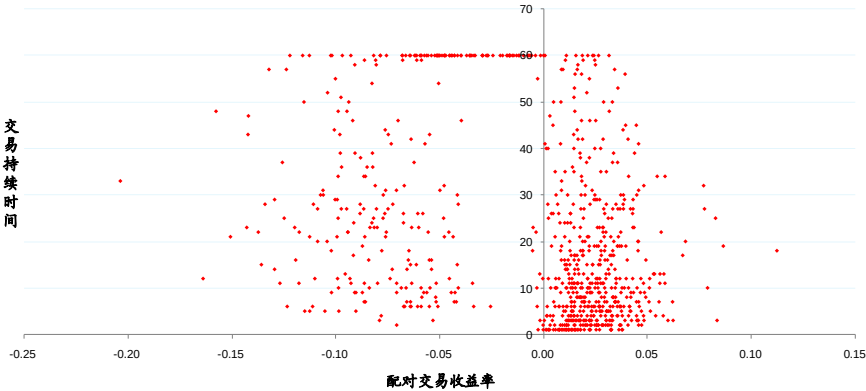
改进交易策略1在不同阈值(δ)下的结果

δ	交易次数	正收益比率	收益率均值	收益率中位数	交易持续时间中位数
0.5	1121	71.2%	-0.008	0.006	8
0.6	1080	72.6%	-0.006	0.009	9
0.7	1020	72.7%	-0.005	0.010	10
0.8	951	69.9%	-0.006	0.012	12
0.9	893	67.6%	-0.007	0.013	14
1.0	827	66.3%	-0.007	0.014	15
1.1	765	62.5%	-0.008	0.013	17
1.2	737	58.6%	-0.010	0.013	17
1.3	686	56.9%	-0.010	0.012	19
1.4	622	55.1%	-0.010	0.012	21
1.5	621	53.0%	-0.010	0.009	21
1.6	583	50.4%	-0.010	0.002	21
1.7	543	49.4%	-0.007	-0.003	21
1.8	501	48.1%	-0.007	-0.016	20
1.9	473	47.6%	-0.006	-0.019	19
2.0	428	45.3%	-0.006	-0.024	19

如前面所言，改进后的策略交易次数明显减少，避免了一些价差单边走强的情况，从而大幅提升了配对交易的成功率和每次交易带来的绝对收益，

结果说明

$\delta=1$ 时的收益率与交易持续时间



结果说明

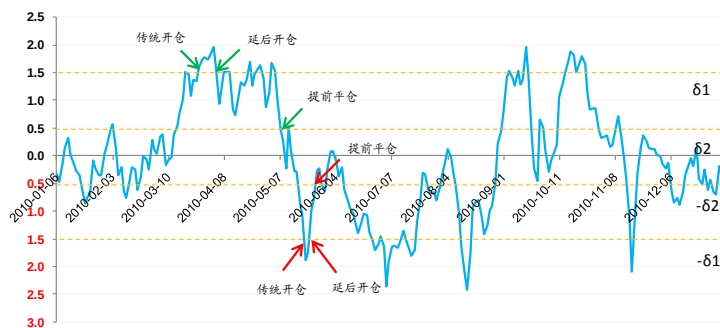
- 每笔交易对应不同的持续时间，收益率简单平均方法有缺陷
- 挣钱速度快于亏钱速度，挣钱交易的持续时间为15.6天，亏钱交易的持续时间为33.9天
- 平均年化收益达到41.3%
- 纯量化策略，需加入基本面判断、止损
- 日内盘中机会可能更大

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

交易策略改进2

提前平仓：确定阈值， δ 价差回归到 即平仓，无需等到价差回复均值

一方面降低了单次交易的收益，另一方面增多了潜在交易机会，缩短单次交易时间



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

回溯测试

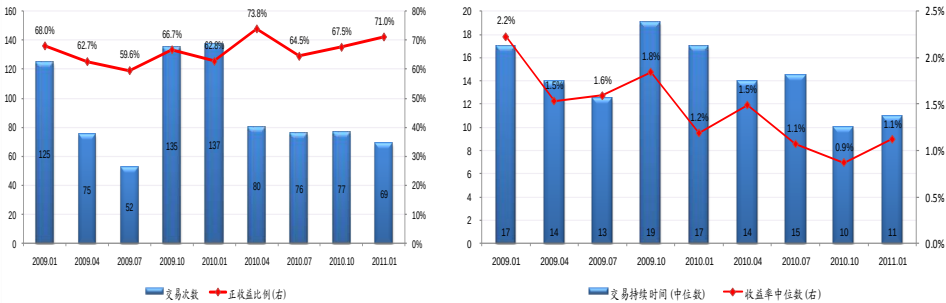
改进交易策略2在不同阈值 δ_1 下的结果，设定 $\delta_2 = \delta_1 - 1$

δ	交易次数	正收益比率	收益率均值	收益率中位数	交易持续时间中位数
1.0	827	66.3%	-0.007	0.014	15
1.1	777	64.7%	-0.008	0.013	16
1.2	757	63.4%	-0.008	0.013	15
1.3	723	64.7%	-0.007	0.013	14
1.4	657	63.8%	-0.008	0.013	14
1.5	670	64.2%	-0.007	0.013	13
1.6	630	62.9%	-0.008	0.013	12
1.7	587	62.7%	-0.006	0.013	12
1.8	539	61.6%	-0.006	0.012	11
1.9	513	62.0%	-0.005	0.012	10
2.0	459	59.7%	-0.005	0.011	9

和改进策略1相比，策略2的交易次数略微增多，单次交易的持续时间变短。而且在数值较大时，配对交易的成功率和收益率都有明显提升。

策略稳定性

以改进策略2 $\delta_1=1, \delta_2=0$ 为例，各季度的配对交易策略收益



策略总体来说一直保持了较高的胜率，但总体收益在走低，实际交易过程中需带一定的杠杆以做增强

策略在各行业内的有效性

行业	交易次数	正收益比例	收益率均值	收益率中位数	交易持续时间中位数
房地产开发	280	63.6%	-0.010	0.015	17
煤炭开采	133	73.7%	0.004	0.021	15
银行	62	61.3%	-0.011	0.002	21
普钢	60	75.0%	0.000	0.016	13
制药	58	67.2%	-0.007	0.012	11
汽车整车	36	66.7%	-0.006	0.016	10
证券	25	56.0%	-0.003	0.012	34
建筑施工	19	57.9%	-0.015	0.008	11
港口	15	60.0%	-0.007	0.007	19
建筑机械	14	85.7%	0.018	0.034	9

配对交易的交易信号主要发生在一些同质性较高的行业，策略的成功率和收益率也相对较高

结论

- 配对交易策略在当前A股市场收益可观，不带杠杆的情况下，平均下来三周的时间可以取得1.3%的绝对收益。
- 实证中采用的是纯量化的策略，实际交易中投资者更需密切关注公司基本面的变化；
- 煤炭，地产，钢铁等同质性较高的行业更适合采用配对交易策略；
- 可以通过融资融券的杠杆来增强策略收益；

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，海通证券研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。

谢 谢!

海通证券研究所 金融工程部

金融工程高级分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S0850209070660

联系人：朱剑涛
联系电话：021-23219745



上证180和深证100指数对冲沪深300

海通证券研究所金融工程部

高道德

SAC执业证书编号: S0850511010035

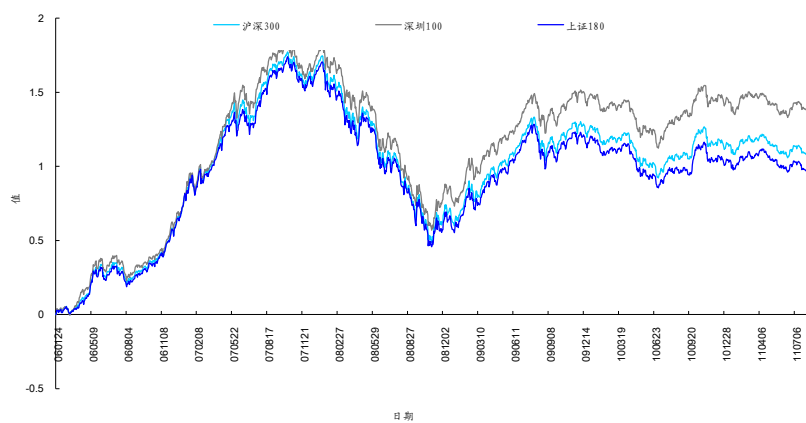
2011年8月



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

协整关系

指数价格对数走势图



沪深300对上证100和深圳100指数价格回归后的残差



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

回归与检验结果

➤ 回归与检验结果（一）

- 深300指数的对数对深证100指数和上证180指数的对数回归，
其系数为0.3596和0.5785
- 回归后的残差进行平稳性检验，KPSS检验统计量的值是2.6741。

➤ 回归与检验结果（二）

- 而KPSS统计量的
90%，95%，99%
分位数分别为：
0.349，0.446，0.762
- 这就说明在99%的置信水平下认为回归的残差序列是不平稳的。
- 非对数情况也有类似性质

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

非协整的意义

- 直接用市值相等对冲，是不太可取的一种方法；
- 对冲比例系数随投资周期不同而有所不同；

收益率序列计算——Overlap

- 价格序列 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n, \dots$

- 时间间隔为T的收益率序列

$$u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$$

- 其中

$$u_i = \ln(P_{i+T}) - \ln(P_i)$$

这样有T枝收益率序列

$$u_1, u_{2T+1}, u_{3T+1}, \dots, u_{nT+1}, \dots$$

$$u_2, u_{2T+2}, u_{3T+2}, \dots, u_{nT+2}, \dots$$

● ● ● ● ● ●

$$u_T, u_{2T+T}, u_{3T+T}, \dots, u_{nT+T}, \dots$$

这样有T枝收益率序列

- 以上每一枝都是我们平时经常用的，并不是相互覆盖，但样本量只有价格序列长度的 $1/T$ 弱；
- 以上T枝只是起点不同，时间跨度一样。在一些只与时间间隔有关，而与起点无关的研究中，上面T枝，应该同等看待；
- 在我们以下的讨论中，我们不区分各枝，只考虑时间间隔

方法

➤ 设 U_t, V_t 分别是现货间隔为 t 的收益向量，是现货投资比例向量， α 那么，我们用下面三种标准对求最优对冲比例

➤ 较大损失概率最小原则

选择 α ，使得 $\alpha U_t - V_t < -c$ 的概率达到最小，其中 c 是一个大于零的量，表示损失容忍限

方法

➤ 下方偏差平方最小：

记 $b_t = \alpha U_t - V_t$ 。且设： $b_t > 0, b_{t+} = \alpha U_t - V_t$ ； 否则 $b_{t+} = 0$

选择 α 使得 $b_{t+} b_t$ 的数学期望达到最小

➤ 方差最小

选择 α ，使得 $\alpha U_t - V_t$ 的方差最小

随机抽样

➤ 我们对序列

$$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n, \dots$$

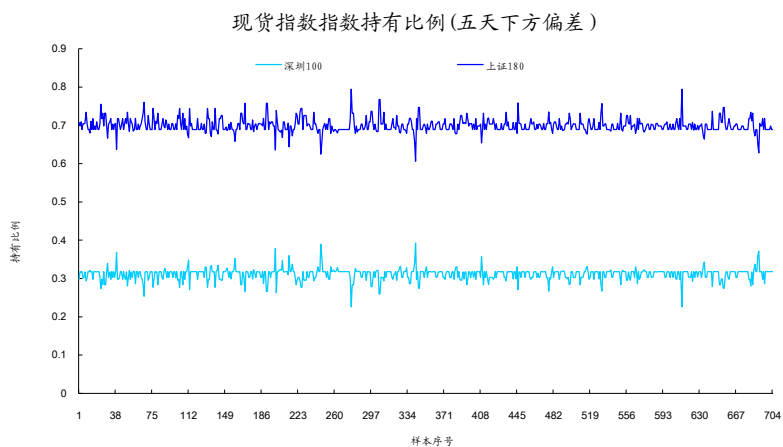
➤ 进行等概率抽样，然后计算相关的统计量

结论

➤ 同一时间间隔的对冲比例比较稳定

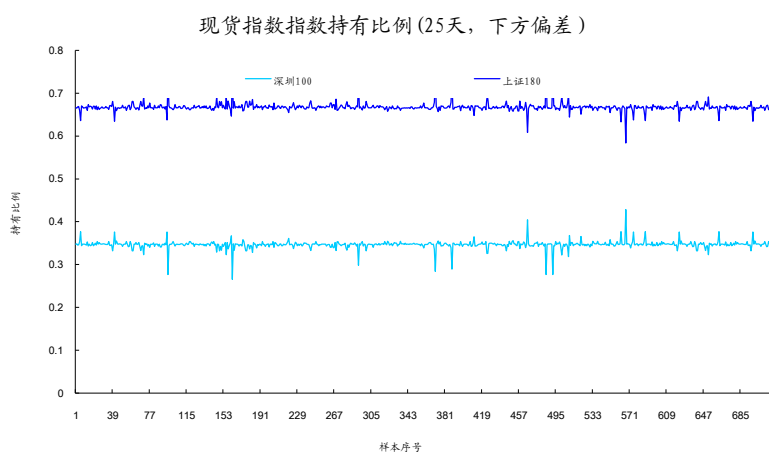
➤ 对冲的比例随着投资周期的变化而有比较大的变化

图表1



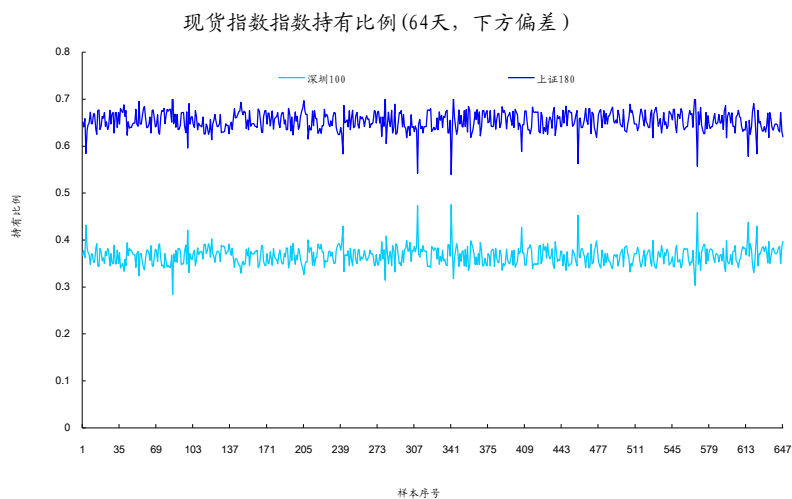
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

图表2



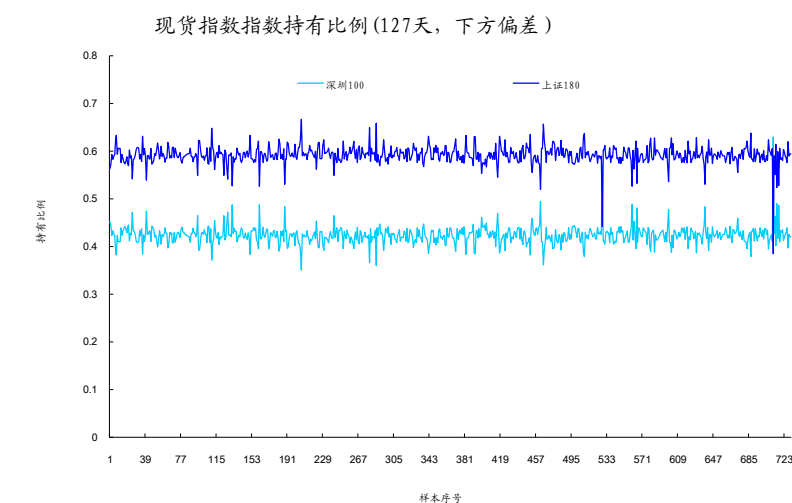
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

图表3



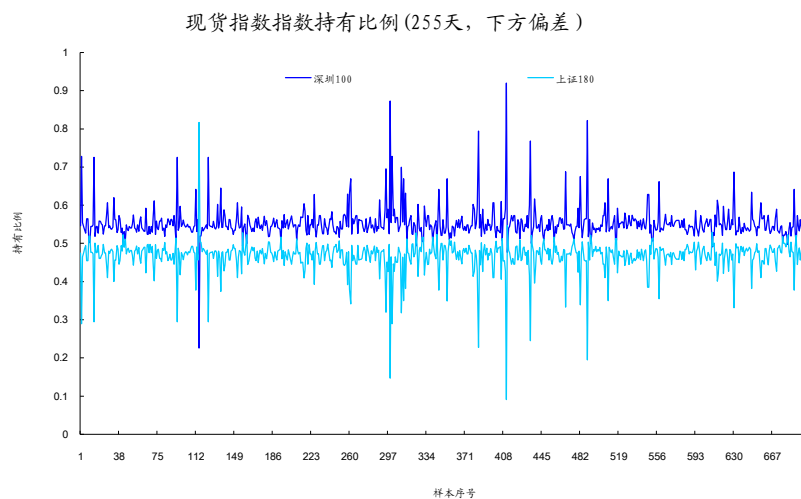
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

图表4



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

图表5



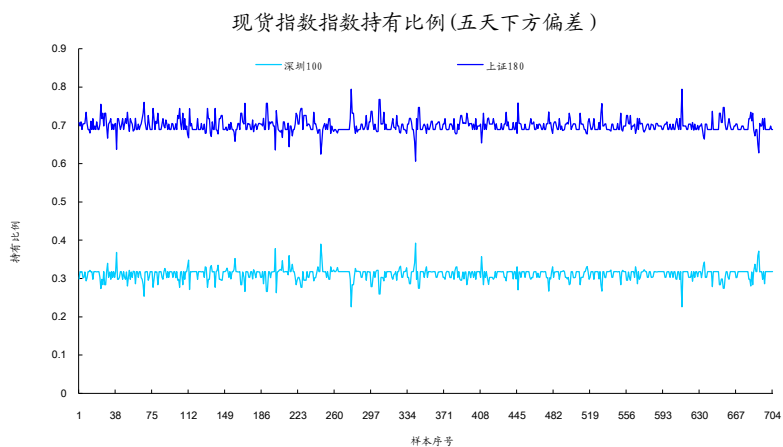
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

结论

- 三种标准，算出的结果，随着投资周期的增长，差别增大
- 三种方法，算出的结果，随着抽样的不同，波动的大小，依次为：下方偏差次之，CAPM方法波动最小，但损失概率方法波动最大

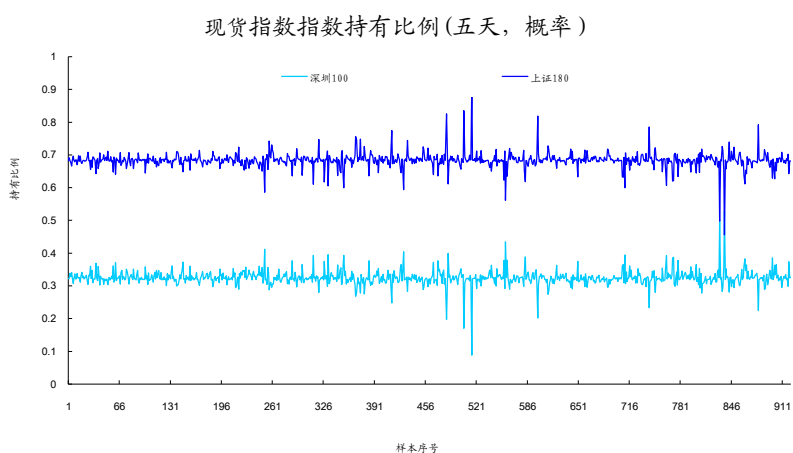
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

图表6



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

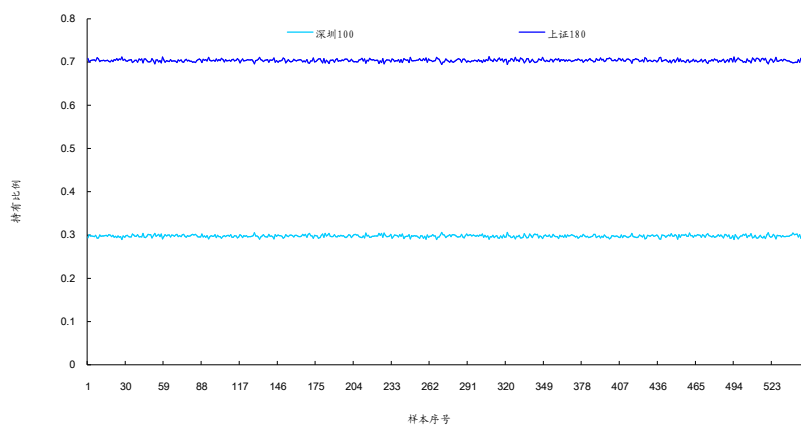
图表7



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

图表8

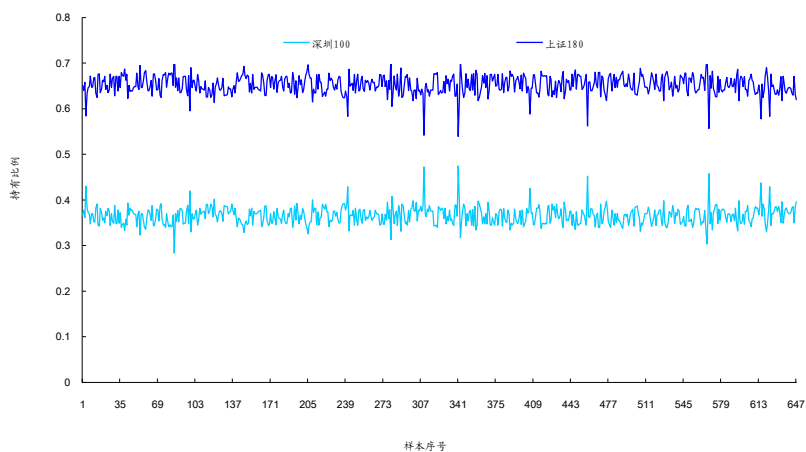
现货指数指数持有比例(五天, CAPM)



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

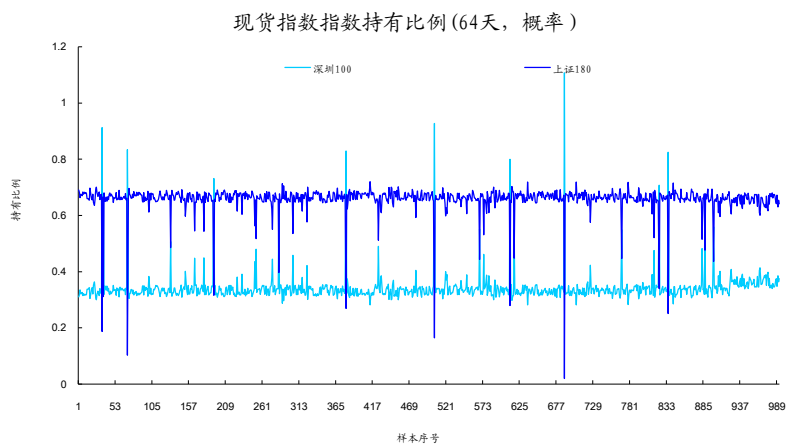
图表9

现货指数指数持有比例(64天, 下方偏差)



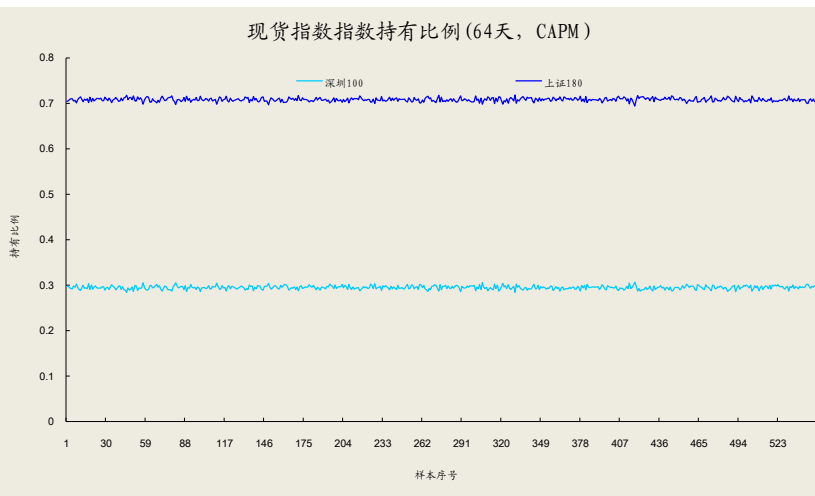
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

图表10



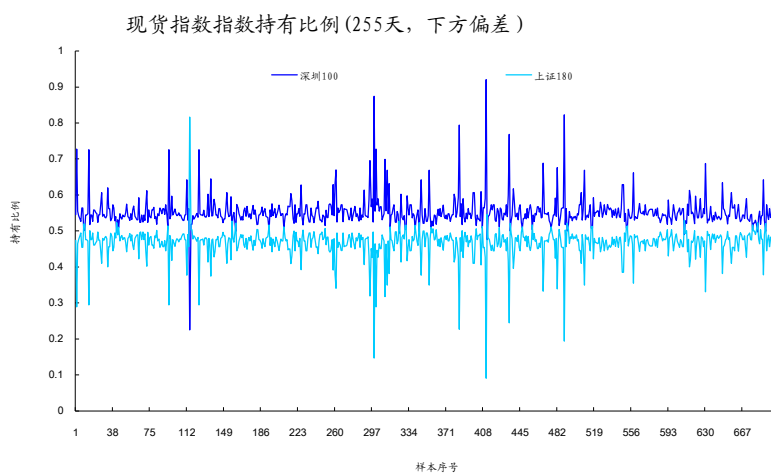
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

图表11



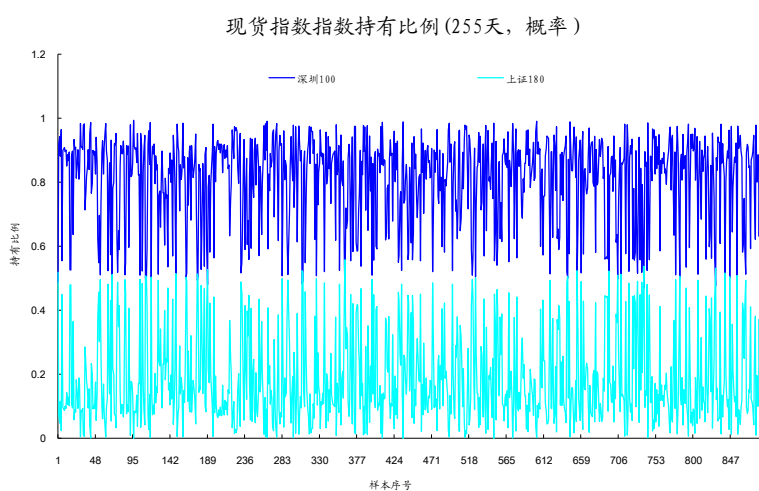
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

图表12



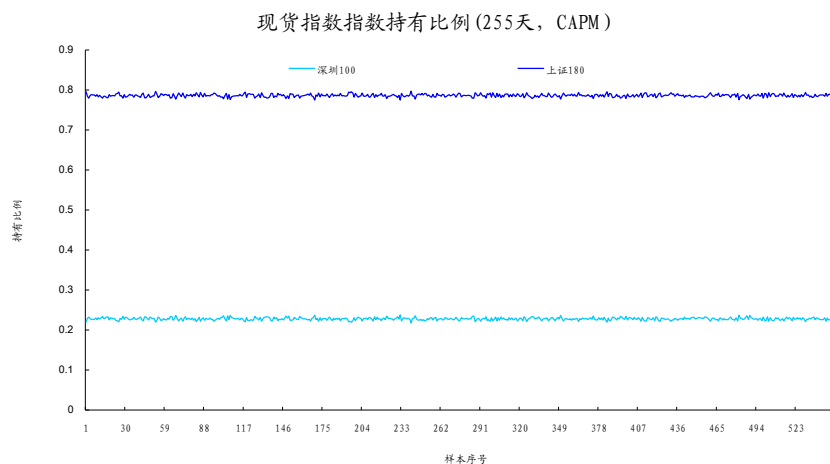
海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

图表13



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

图表14



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

谢谢! 欢迎交流!

谢谢!

欢迎交流!

海通证券研究所

副所长 高道德
SAC执业证书编号: S0850511010035
电 话: 021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.